

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THÔNG TIN

Lớp
Mã + Tên đề tài
Danh sách

D22CNPM02

5. Hệ thống quản lý gara ô tô

1. Nguyễn Trí Dũng – B22DCCN135

2. Trần Văn Duy – B22DCCN159

3. Đặng Tiến Đạt – B22DCCN183

Module:
Chức năng

M3

“Quản lý thông tin phụ tùng”

“Nhập phụ tùng từ nhà cung cấp”

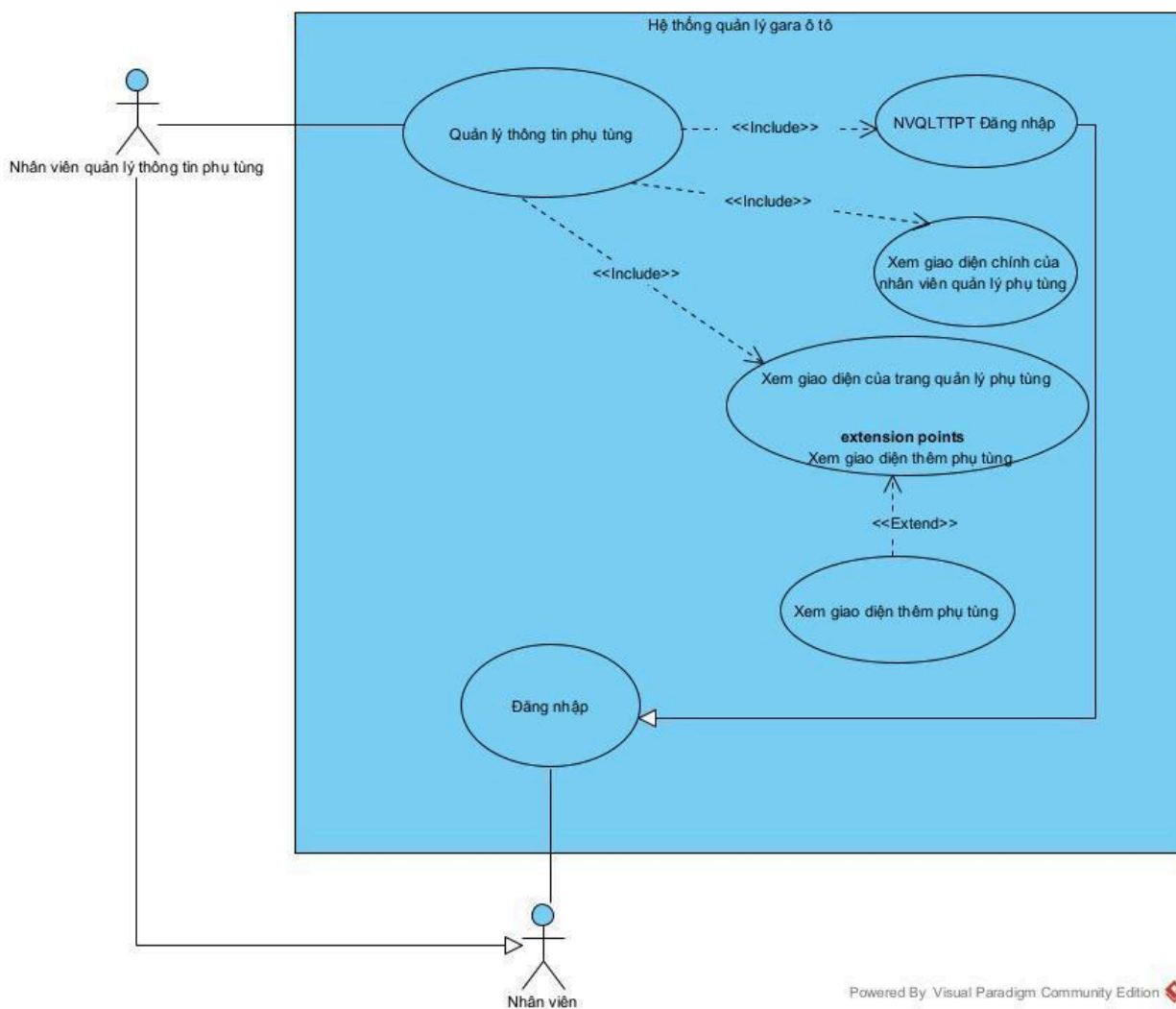
“Thông kê phụ tùng theo doanh thu”

Hà Nội – 2025

1. Biểu đồ UC và mô tả

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng

- Giao diện đăng nhập của nhân viên quản lý thông tin phụ tùng => Usecase “NVQLTTPT Đăng nhập”.
- Giao diện chính của nhân viên quản lý phụ tùng => Usecase “Xem giao diện chính của nhân viên quản lý thông tin phụ tùng”.
- Giao diện của trang quản lý phụ tùng => Usecase “Xem giao diện của trang quản lý thông tin phụ tùng”.
- Giao diện thêm phụ tùng => Usecase “Xem giao diện thêm phụ tùng”.



- Usecase “NVQLTTPT Đăng nhập” cho phép nhân viên quản lý thông tin phụ tùng đăng nhập vào hệ thống.

- Usecase “Xem giao diện chính của nhân viên quản lý phụ tùng” cho phép nhân viên quản lý thông tin phụ tùng xem giao diện chính.
- Usecase “Xem giao diện của trang quản lý phụ tùng” cho phép nhân viên quản lý thông tin phụ tùng xem danh sách thông tin các phụ tùng.
- Usecase “Xem giao diện thêm phụ tùng” cho phép nhân viên quản lý thông tin phụ tùng thêm phụ tùng mới.

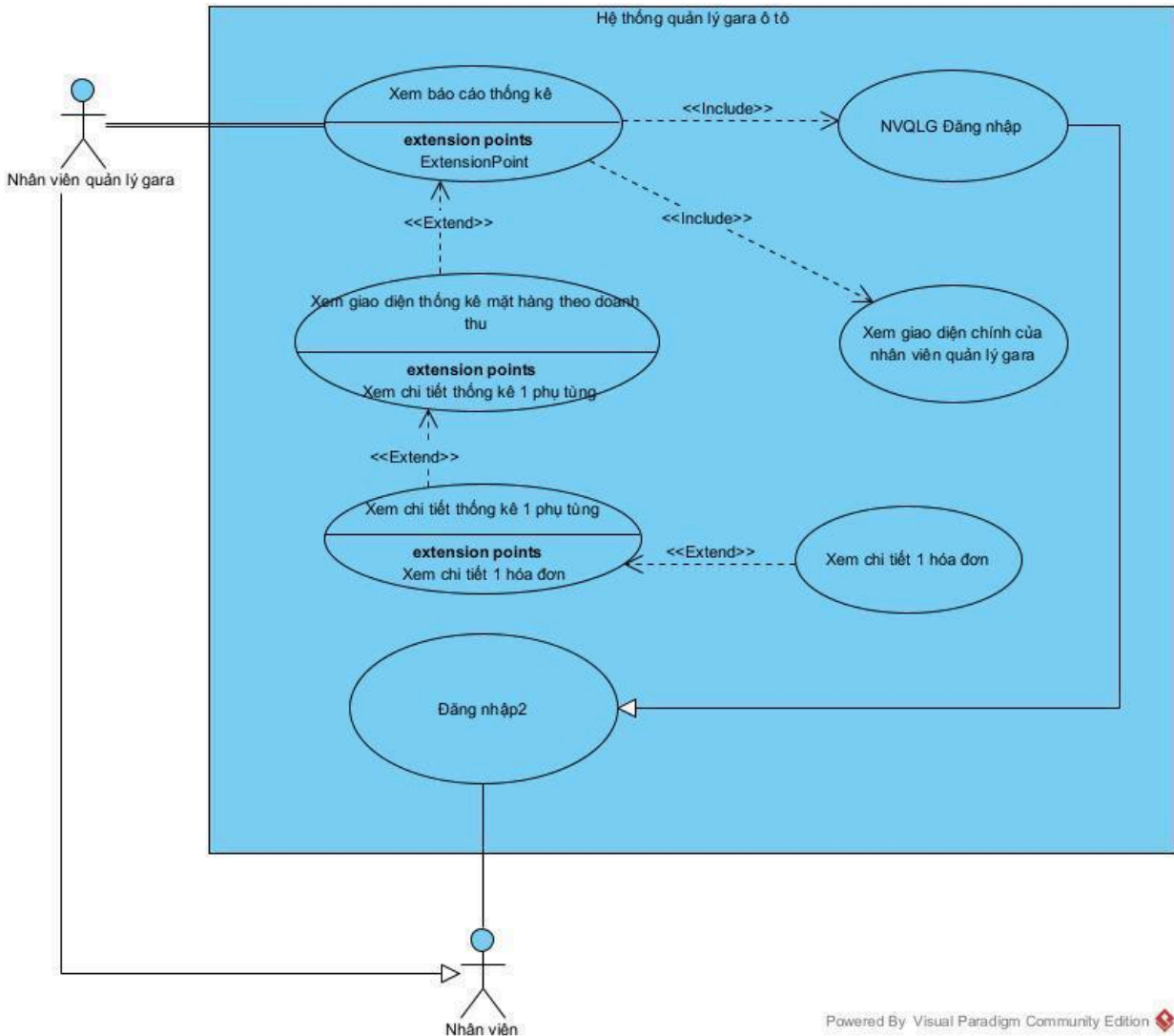
❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

- Giao diện đăng nhập của nhân viên kho => Usecase “NVK Đăng nhập”.
- Giao diện chính của nhân viên kho => Usecase “Xem giao diện chính của nhân viên kho”.
- Giao diện chính của trang nhập phụ tùng => Usecase “Xem giao diện chính của trang nhập phụ tùng”.
- Giao diện tìm nhà cung cấp => Usecase “Tìm nhà cung cấp”.
- Giao diện tìm phụ tùng của nhà cung cấp đó => Usecase “Tìm phụ tùng”.
- Giao diện hóa đơn hàng nhập => Usecase “Xem giao diện thanh toán”.

- Usecase “Xem giao diện thanh toán” cho phép nhân viên kho xuất hóa đơn nhập hàng.

❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

- Giao diện đăng nhập của nhân viên quản lý gara=> Usecase “NVQLG Đăng nhập”.
- Giao diện chính của nhân viên quản lý gara => Usecase “Xem giao diện chính của nhân viên quản lý gara”.
- Giao diện chính thông kê phụ tùng theo doanh thu => Usecase “Xem giao diện thống kê”.



- Usecase “NVQLG Đăng nhập” cho phép nhân viên quản lý gara đăng nhập vào hệ thống.
- Usecase “Xem giao diện chính của nhân viên quản lý gara” cho phép nhân viên quản lý gara xem giao diện chính.
- Usecase “Xem giao diện thống kê” cho phép nhân viên quản lý gara xem thống kê phụ tùng theo doanh thu trong thời gian mong muốn.

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng

Scenario	Quản lý thông tin phụ tùng
Actor	Nhân viên quản lý phụ tùng
Pre-condition	Nhân viên có tài khoản nhân viên.
Post-condition	Nhân viên quản lý được thông tin của phụ tùng
Main-event	1. Nhân viên quản lý phụ tùng đăng nhập vào hệ thống với usernam= “nva”, password= “a@123” trên giao diện đăng nhập để vào quản lý thông tin phụ tùng. 2. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý phụ tùng gồm: ● Thông tin của nhân viên: - o Mã nhân viên : “NV001”. - o Tên nhân viên : “Nguyễn Văn A”. - o Chức vụ : “Nhân viên quản lý”. ● Tùy chọn: Quản lý thông tin phụ tùng. 3. Nhân viên quản lý chọn chức năng quản lý phụ tùng. 4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang quản lý phụ tùng gồm:

- Thông tin của nhân viên:
 - o Mã nhân viên: “NV001”.
 - o Tên nhân viên : “Nguyễn Văn A”.
 - o Chức vụ : “Nhân viên quản lý”.

Từ khóa	Search	Thêm phụ tùng
----------------	---------------	----------------------

STT	Mã pt	Tên pt	Loại pt	Số lượng	Giá bán	Giá nhập	Tùy chọn

5. Nhân viên chọn chức năng thêm phụ tùng mới.

6. Hệ thống hiển thị giao diện thêm phụ tùng mới gồm các ô để nhập thông tin của phụ tùng :

Mã phụ tùng	
Tên phụ tùng	
Loại phụ tùng	
Giá bán	
Giá nhập	

Quay lại	Save
-----------------	-------------

7. Nhân viên nhập thông tin của phụ tùng mới vào và click Save.

Mã phụ tùng	PT001
Tên phụ tùng	Đèn pha
Loại phụ tùng	Đèn điện
Giá bán	2.300.000
Giá nhập	2.000.000

Quay lại	Save
-----------------	-------------

	8. Hệ thống hiển thị thông báo đã thêm thành công. 9. Nhân viên click vào OK trên thông báo. 10. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang quản lý phụ tùng gồm thông tin nhân viên và phụ tùng đã được thêm: - Thông tin nhân viên: - Mã nhân viên : “NV001”. - Tên nhân viên : “Nguyễn Văn A”. - Chức vụ : “Nhân viên quản lý”. Từ khóa Search Thêm phụ tùng <table><tr><th>STT</th><th>Mã pt</th><th>Tên pt</th><th>Loại pt</th><th>Giá bán</th><th>Giá nhập</th><th>Tùy chọn</th></tr><tr><td>1</td><td>PT001</td><td>Đèn pha</td><td>Đèn điện</td><td>2.300.000</td><td>2.000.000</td><td>Sửa/ Xóa</td></tr></table>	STT	Mã pt	Tên pt	Loại pt	Giá bán	Giá nhập	Tùy chọn	1	PT001	Đèn pha	Đèn điện	2.300.000	2.000.000	Sửa/ Xóa
STT	Mã pt	Tên pt	Loại pt	Giá bán	Giá nhập	Tùy chọn									
1	PT001	Đèn pha	Đèn điện	2.300.000	2.000.000	Sửa/ Xóa									
Exception	2. Hệ thống hiển thị thông báo sai username/password. 2.1 Nhân viên click OK của thông báo. 2.2 Hệ thống hiện lại giao diện đăng nhập với thông tin có sẵn username= “nva”, password= “a@123”. 2.3 Nhân viên nhập lại password = “a@1234” và click Login. 2.4 Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý phụ tùng. 8. Hệ thống hiển thị thông báo mã phụ tùng đã tồn tại. 8.1 Nhân viên click OK của thông báo. 8.2 Hệ thống hiện lại giao diện thêm phụ tùng với thông tin đã nhập:														

Mã phụ tùng	PT001
Tên phụ tùng	Đèn pha
Loại phụ tùng	Đèn điện
Giá bán	2.300.000
Giá nhập	2.000.000

8.3 Nhân viên nhập lại mã phụ tùng và click Save.

Mã phụ tùng	PT002
Tên phụ tùng	Đèn pha
Loại phụ tùng	Đèn điện
Giá bán	2.300.000
Giá nhập	2.000.000

8.4 Hệ thống hiển thị thông báo đã thêm thành công.

❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

Scenario	Nhập phụ tùng từ nhà cung cấp
Actor	Nhân viên kho, nhà cung cấp
Pre-condition	Nhân viên có tài khoản nhân viên
Post-condition	Nhân viên nhập phụ tùng từ nhà cung cấp thành công
Main-event	1. Nhân viên kho đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên kho:

- Thông tin nhân viên:
 - o Mã nhân viên : “NV002”.
 - o Tên nhân viên : “Nguyễn Văn B”.
 - o Chức vụ : “Nhân viên kho”.
 - Tùy chọn: nhập phụ tùng.
3. Nhân viên kho chọn chức năng nhập phụ tùng.
4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang nhập phụ tùng gồm:
- Thông tin nhân viên:
 - o Mã nhân viên: “NV002”.
 - o Tên nhân viên : “Nguyễn Văn B”.
 - o Chức vụ : “Nhân viên kho”.

Từ khóa	Search	Thêm nhà cung cấp
----------------	---------------	--------------------------

STT	Mã NCC	Tên NCC	Địa chỉ	SĐT	Email	Tùy chọn

5. Nhân viên nhập từ khóa “Duy” vào ô tìm kiếm và ấn nút search.
6. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các nhà cung cấp có chứa từ khóa.

Duy	Search	Thêm nhà cung cấp
------------	---------------	--------------------------

ST T	Mã NCC	Tên NCC	Địa chỉ	SĐT	Email	Tùy chọ n
1	NCC00 1	Trần Văn Duy	Hà Nội	091553645 5	duytv@gmail.co m	<u>Sửa/</u> <u>Xóa</u>

2	NCC002	Nguyễn Văn Duy	Hồ Chí Minh	0337050059	duynv@gmail.com	Sửa/ Xóa
---	--------	----------------	-------------	------------	-----------------	---

7. Nhân viên click vào dòng NCC001.

8. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tất cả các phụ tùng .

Từ khóa

Search

Thêm phụ tùng

STT	Mã PT	Tên PT	Loại PT	Giá	Số lượng	Tùy chọn	Checkbox

9. Nhân viên nhập từ khóa là “Đèn” và click Search.

10. Hệ thống hiển thị danh sách các phụ tùng chứa từ khóa của nhà cung cấp NCC001 và có 1 ô để nhập số lượng.

Đèn

Search

Thêm phụ tùng

STT	Mã PT	Tên PT	Loại PT	Giá	Tùy chọn	Số lượng	Checkbox
1	PT001	Đèn pha	Đèn điện	2.000.000	Sửa/ Xóa		☐
2	PT002	Đèn hậu	Đèn điện	1.800.000	Sửa/ Xóa		☐

Quay lại

Xuất hóa đơn

11. Nhân viên nhập vào ô số lượng của PT001 là 10 và click vào checkbox của hàng PT001 và ấn xuất hóa đơn.

Đèn

Search

Thêm phụ tùng

STT	Mã PT	Tên PT	Loại PT	Giá	Tùy chọn	Số lượng	Checkbox
1	PT001	Đèn pha	Đèn điện	2.000.000	<u>Sửa/</u> <u>Xóa</u>	10	☒
2	PT002	Đèn hậu	Đèn điện	1.800.000	<u>Sửa/</u> <u>Xóa</u>		☐

12. Hệ thống hiển thị giao diện hóa đơn nhập hàng gồm có:

- Mã hóa đơn: HD001.
- Nhân viên nhập hàng : NV002.
- Mã nhà cung cấp: NCC001.
- Ngày nhập hàng: 22/08/2025.
- Danh sách thông tin các phụ tùng:

STT	Mã PT	Tên PT	Loại PT	Giá	Số lượng	Thành tiền
1	PT001	Đèn pha	Đèn điện	2.000.000	10	20.000.000

Tổng tiền	20.000.000 VNĐ
-----------	----------------

13. Nhân viên click vào nút xác nhận.

14. Hệ thống hiển thị thông báo đã xuất hóa đơn thành công.

15. Nhân viên click OK vào thông báo.

16. Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang nhập phụ tùng.

Exception	5.1 Nhân viên click Thêm nhà cung cấp.	
	5.2 Hệ thống hiển thị giao diện thêm nhà cung cấp mới.	
	Mã NCC	

Tên NCC	
Địa chỉ	
SĐT	
Email	

5.3 Nhân viên nhập thông tin của nhà cung cấp và click Save.

Mã NCC	NCC003
Tên NCC	Nguyễn Trí Dũng
Địa chỉ	Hà Nội
SĐT	0915678455
Email	dungnt@gmail.com

5.4 Hệ thống hiển thị thông báo thêm nhà cung cấp thành công.

5.5 Nhân viên click OK trên thông báo.

5.6 Hệ thống hiển thị giao diện chính của trang nhập phụ tùng.

9. Nhân viên click thêm phụ tùng mới nếu hệ thống hiển thị chưa có phụ tùng.

9.1 Hệ thống hiện giao diện thêm phụ tùng mới cho nhà cung cấp.

Mã PT	
Tên PT	
Loại PT	
Giá	

9.2 Nhân viên nhập thông tin phụ tùng mới và ấn Save.

Mã PT	PT003
Tên PT	Lốp xe tải
Loại PT	Lốp
Giá	1.500.000

Quay lại
Save

9.3 Hệ thống hiển thị thông báo thêm phụ tùng thành công.

9.4 Nhân viên click OK trên thông báo.

9.5 Hệ thống hiển thị giao diện danh sách các phụ tùng của nhà cung cấp NCC001.

❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

Scenario	Thống kê phụ tùng theo doanh thu
Actor	Nhân viên quản lý gara
Pre-condition	Nhân viên có tài khoản nhân viên
Post-condition	Nhân viên xem được thống kê theo doanh thu
Main-event	- Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên quản lý gara. - Thông tin nhân viên: - Mã nhân viên: “NV003” - Tên Nhân viên: “Nguyễn Văn C” - Chức vụ: “Nhân viên quản lý gara” - Tùy chọn: Thống kê - Nhân viên chọn chức năng thống kê.

4. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê với nút thống kê theo doanh thu.

5. Nhân viên click vào nút thống kê theo doanh thu.

6. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê theo doanh thu gồm:

Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Thống kê	
STT	Mã PT	Tên PT	Số lượng bán ra	Giá bán	Doanh thu

Quay lại

8. Nhân viên nhập thời gian bắt đầu là “20/10/2024” và thời gian kết thúc là “20/10/2025” và click Thống kê.

9. Hệ thống hiển thị danh sách thống kê các phụ tùng trong thời gian “20/10/2024” đến “20/10/2025”.

20/10/2024		20/10/2025		Thống kê	
STT	Mã PT	Tên PT	Số lượng bán ra	Giá bán	Doanh thu
1	PT001	Đèn pha	50	2.300.000	115.000.000
2	PT002	Đèn hậu	30	2.000.000	60.000.000

Tổng doanh thu	175.000.000
----------------	-------------

Quay lại

10. Nhân viên chọn phụ tùng PT001.

11. Hệ thống hiển thị ra danh sách lần lượt các lần bán được của phụ tùng PT001 trong thời gian từ “20/10/2024” đến “20/10/2025”.

ST T	Mã HD	Ngày làm HD	Mã NV	Mã KH	Số lượng	Giá bán	Tổng tiền
1	HD00	12/05/202	NV00	KH00	40	2.300.00	92.000.00
	2	5	1	1		0	0
2	HD00	12/12/202	NV00	KH00	10	2.300.00	23.000.00
	1	4	1	2		0	0

Quay lại

12. Nhân viên chọn xem hóa đơn HD002.

13. Hệ thống hiển thị giao diện xem chi tiết hóa đơn gồm thông tin:

- Mã hóa đơn: HD002.
- Ngày làm hóa đơn: 12/05/2025.
- Mã nhân viên: NV001.
- Tên nhân viên: “Nguyễn Văn A”
- Mã khách hàng: KH001.
- Tên khách hàng: Bùi Đức Mạnh.
- Địa chỉ : Bắc Ninh.
- Email: manhbd@gmail.com
- SĐT: 0968133760
- Số lượng bán ra: 40
- Giá bán: 2.300.000 VNĐ
- Tổng tiền: 92.000.000 VNĐ
- Nút OK.

14. Nhân viên xem và click vào nút OK.

15. Hệ thống quay lại giao diện danh sách lần lượt các lần bán được của phụ tùng PT001 trong thời gian từ “20/10/2024” đến “20/10/2025”.

Exceptio n	
---------------	--

3. Trích lớp thực thể liên quan

❖ Bước 1: Mô tả module trong 1 đoạn văn

Hệ thống là 1 trang web hỗ trợ quản lý thông tin phụ tùng, nhập phụ tùng từ nhà cung cấp và xem báo cáo thống kê. Các thành viên hệ thống được phép đăng nhập với username và password trên giao diện đăng nhập và có các thông tin được cấp như mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ. Trong đó, nhân viên quản lý được phép xem thông tin phụ tùng với đầy đủ các thông tin như mã phụ tùng, tên phụ tùng, loại phụ tùng, số lượng, giá bán, giá nhập; thêm thông tin các phụ tùng mới, sửa các thông tin phụ tùng đã có trong cơ sở dữ liệu và xóa phụ tùng khỏi cơ sở dữ liệu. Nhân viên kho có thể xem thông tin nhà cung cấp với đầy đủ các thông tin như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, SĐT, email; và có thể thêm nhà cung cấp mới, sửa thông tin nhà cung cấp, xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống. Nhân viên kho cũng có thể xem thông tin các phụ tùng của nhà cung cấp; thêm, sửa, xóa thông tin phụ tùng của nhà cung cấp đó và có thể xuất hóa đơn nhập hàng gồm các thông tin như : mã hóa đơn, mã nhân viên nhập hàng, mã nhà cung cấp, ngày nhập hàng, danh sách thông tin các phụ tùng gồm mã phụ tùng, tên phụ tùng, loại phụ tùng, giá, số lượng, thành tiền và tổng tiền. Còn nhân viên quản lý gara thì có thể xem được thống kê các phụ tùng theo doanh thu gồm các thông tin như mã phụ tùng, tên phụ tùng, số lượng bán ra, giá bán, doanh thu và tổng doanh thu; có thể xem chi tiết danh sách các lần bán được của 1 phụ tùng gồm các thông tin mã hóa đơn, ngày làm hóa đơn, mã nhân viên, mã khách hàng, giá bán, tổng tiền và có thể xem chi tiết 1 hóa đơn bán nào đó với đầy đủ các thông tin mã hóa đơn, ngày làm hóa đơn, mã nhân viên, tên nhân viên, mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, email, SĐT, số lượng bán ra, giá bán và tổng tiền.

❖ **Bước 2: Trích xuất các danh từ trong Bước 1**

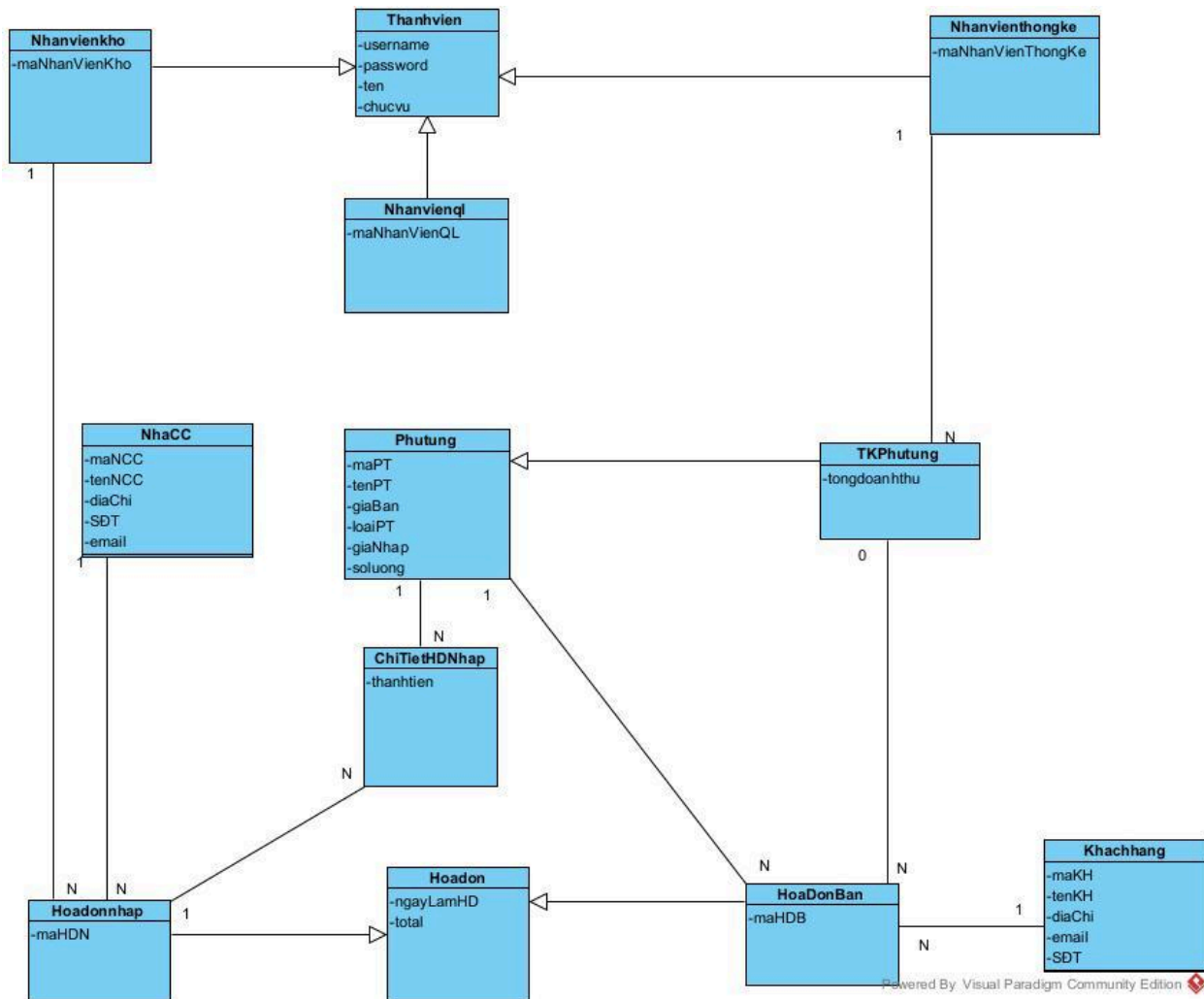
❖ **Bước 3: Đánh giá các danh từ**

Danh từ	Đánh giá
Nhân viên quản lý	Nhanvienql
Username/password	Thuộc tính
Giao diện	Loại (trình tượng)
Hệ thống	Loại (chung chung)
Phụ tùng	Phutung
Nhà cung cấp	NhaCC
Thành viên	Thanhvien
Mã nhân viên	Thuộc tính
Tên nhân viên	Thuộc tính
Chức vụ	Thuộc tính
Mã phụ tùng	Thuộc tính
Tên phụ tùng	Thuộc tính
Loại phụ tùng	Thuộc tính
Số lượng	Thuộc tính
Giá bán	Thuộc tính
Giá nhập	Thuộc tính
Mã nhà cung cấp	Thuộc tính
Tên nhà cung cấp	Thuộc tính
Địa chỉ	Thuộc tính
Sdt	Thuộc tính
Email	Thuộc tính
Nhân viên kho	Nhanvienkho
Mã hóa đơn	Thuộc tính
Ngày nhập hàng	Thuộc tính

Nhân viên quản lý gara	Nhanvienthongke
Khách hàng	Khachhang
Mã khách hàng	Thuộc tính
Tên khách hàng	Thuộc tính
Hóa đơn bán	HoaDonBan
Hóa đơn nhập	HoaDonNhap
Hóa đơn	HoaDon
Thống kê phụ tùng	TKPhutung

❖ Bước 4: Xét quan hệ số lượng giữa các lớp

- 1 Nhân viên kho có thể tạo nhiều hóa đơn nhập => 1 Nhanvienkho – N HoaDonNhap.
- 1 Hóa đơn nhập có thể có nhiều phụ tùng => 1 HoaDonNhap – N Phutung. Nhưng 1 Phụ tùng cũng có thể được nhập nhiều lần => 1 Phutung – N HoaDonNhap.
- ⇒ N Phutung – N HoaDonNhap. => tạo 1 Chi tiết hóa đơn nhập của 1 phụ tùng .
- ⇒ 1 Phutung – N ChiTietHDNhap và 1 HoaDonNhap – N ChiTietHDNhap.
- 1 Nhà cung cấp có thể có nhiều hóa đơn nhập => 1 NhaCC – N HoaDonNhap.
- 1 Phụ tùng có thể được bán nhiều lần nhưng 1 hóa đơn bán chỉ cho 1 phụ tùng
=> 1 Phutung – N HoaDonBan
- 1 Khách hàng có thể có nhiều hóa đơn bán => 1 Khachhang - N HoaDonBan.
- 1 Nhân viên thống kê có thể xem nhiều thống kê phụ tùng => 1 Nhanvienthongke – N TKPhutung.

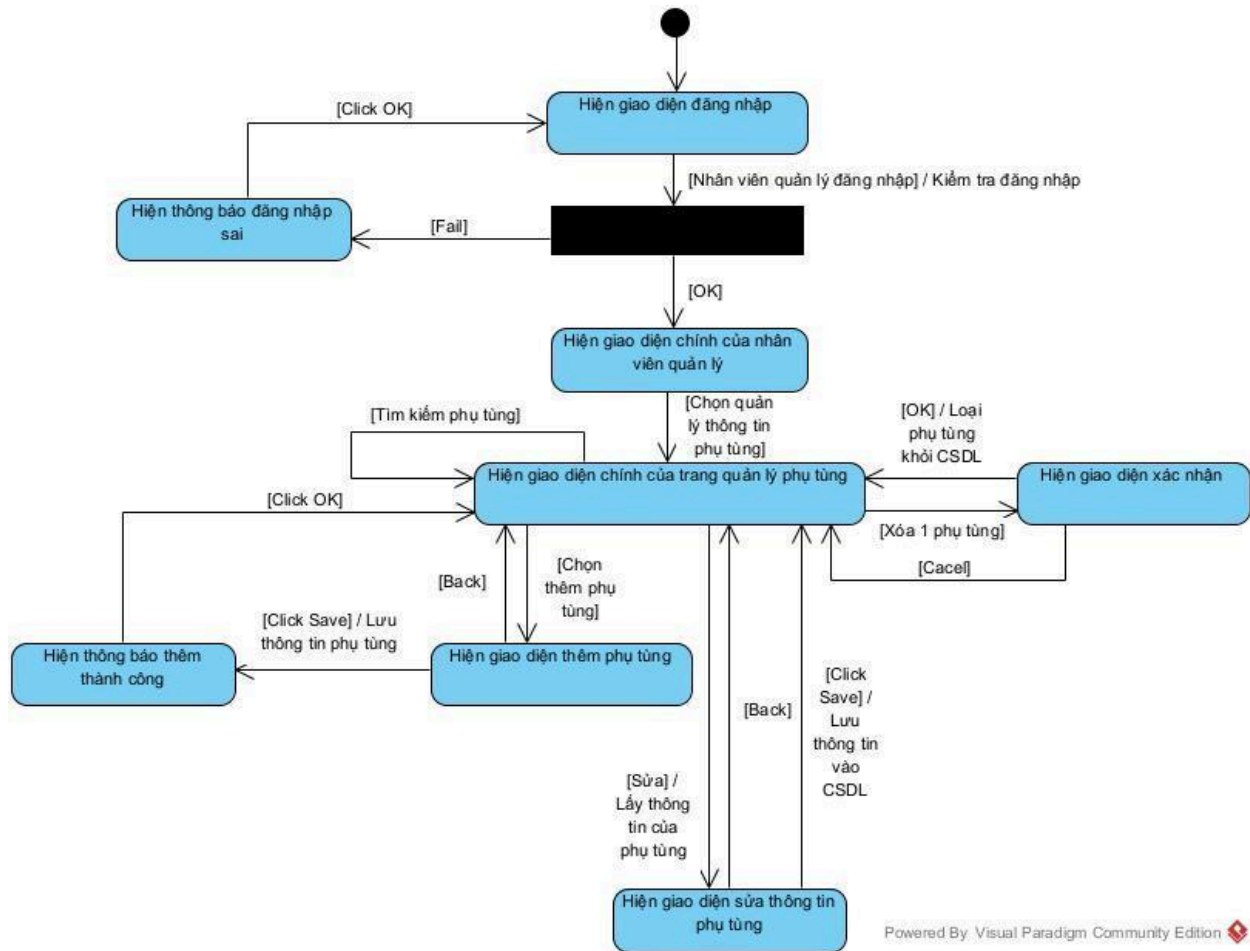


❖ Bước 5: Bổ sung các quan hệ đối tượng giữa các lớp

- Thông tin nhân viên kho là 1 phần của hóa đơn nhập.
- Thông tin nhà cung cấp là 1 phần của hóa đơn nhập.
- Phutung và HoadonNhap liên kết thành ChiTietHDNhap.
- Phutung và Khachhang liên kết thành HoadonBan.
- TKPhutung kế thừa từ lớp Phutung.
- Nhanvienkho, nhanvienql, nhanvienthongke kế thừa từ Thanhvien.
- HoadonNhap và HoadonBan kế thừa từ Hoadon.

- o Giao diện xác nhận => Giao diện xác nhận.
- **Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái.**
 - o Từ hiện giao diện đăng nhập, nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống , hệ thống kiểm tra đăng nhập .
 - o Nếu hệ thống kiểm tra đăng nhập Fail thì sẽ hiện thông báo đăng nhập sai trên giao diện đăng nhập. Nhân viên click vào nút OK trên thông báo.
 - o Nếu hệ thống kiểm tra đăng nhập OK thì sẽ hiện giao diện chính của nhân viên quản lý.
 - o Từ giao diện chính của nhân viên quản lý, nhân viên chọn chức năng quản lý thông tin phụ tùng, hệ thống sẽ hiện giao diện chính của trang quản lý phụ tùng.
 - o Từ giao diện chính của trang quản lý phụ tùng, nhân viên tìm kiếm phụ tùng. Kết quả tìm kiếm sẽ trả về trên chính giao diện trang quản lý phụ tùng.
 - o Từ giao diện chính của trang quản lý phụ tùng, nhân viên chọn thêm phụ tùng mới, hệ thống hiện giao diện thêm phụ tùng mới. Tại giao diện thêm phụ tùng mới, nhân viên nhập thông tin của phụ tùng rồi click Save. Hệ thống lưu thông tin của phụ tùng mới vào CSDL và hiện thông báo thêm thành công trên giao diện chính của trang quản lý phụ tùng. Nhân viên click OK. Tại giao diện thêm phụ tùng mới, nếu nhân viên click Back thì hệ thống sẽ hiện lại giao diện chính của trang quản lý phụ tùng.
 - o Từ hiện giao diện chính của trang quản lý phụ tùng, nhân viên click Sửa thông tin của 1 phụ tùng thì hệ thống sẽ lấy thông tin của phụ tùng đó trong CSDL và hiện thông tin trên giao diện sửa thông tin phụ tùng. Tại giao diện sửa thông tin phụ tùng, nhân viên sửa lại các thông tin và click Save. Lúc này hệ thống sẽ lưu thông tin đã sửa của phụ tùng đó vào CSDL và hiện giao diện chính của trang quản lý phụ tùng. Tại giao diện sửa thông tin phụ tùng, nếu nhân viên click Back thì hệ thống sẽ hiện lại giao diện chính của trang quản lý phụ tùng.
 - o Tại giao diện chính của trang quản lý thông tin phụ tùng, nhân viên click Xóa 1 phụ tùng. Lúc này hệ thống sẽ hiện giao diện xác nhận. Nếu nhân viên xác

nhận muốn Xóa thì click Ok , hệ thống sẽ loại thông tin của phụ tùng ra khỏi CSDL và hiện lại giao diện chính của trang quản lý phụ tùng. Nếu nhân viên không muốn Xóa nữa thì click Cancel, hệ thống sẽ giữ nguyên thông tin của phụ tùng trong CSDL và hiện lại giao diện chính của trang quản lý phụ tùng.



❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

● Bước 1: Mỗi giao diện chính thành 1 trạng thái

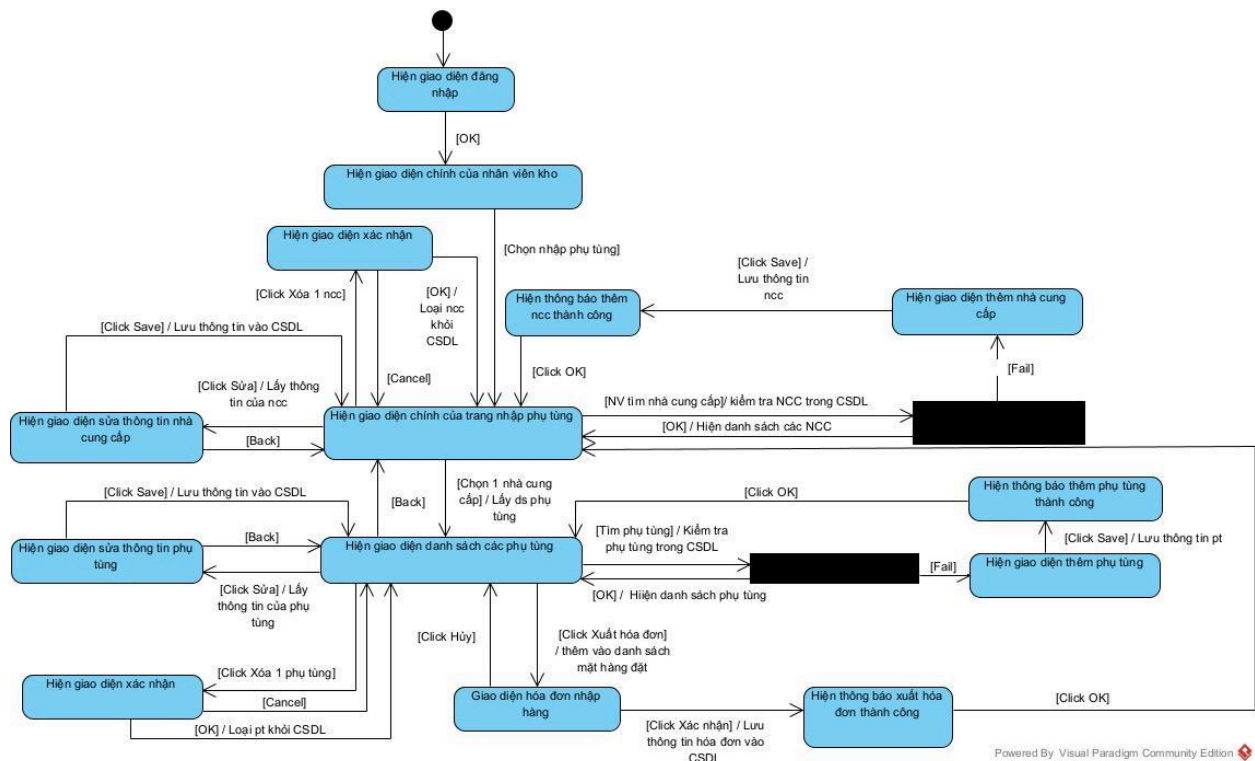
- o Giao diện đăng nhập => Hiện giao diện đăng nhập.
- o Giao diện chính của nhân viên kho => Hiện giao diện chính của nhân viên kho.

- o Giao diện chính của trang phụ tùng => Hiện giao diện chính của trang phụ tùng.
- o Giao diện danh sách các phụ tùng => Hiện giao diện danh sách các phụ tùng.
- o Giao diện thông tin nhà cung cấp => Hiện giao diện thông tin nhà cung cấp.
- o Giao diện thông tin phụ tùng => Hiện giao diện thông tin phụ tùng.
- o Giao diện thêm nhà cung cấp => Hiện giao diện thêm nhà cung cấp.
- o Giao diện thêm phụ tùng => Hiện giao diện thêm phụ tùng.
- o Giao diện xác nhận => Hiện giao diện xác nhận.
- o Giao diện hóa đơn nhập hàng => Hiện giao diện hóa đơn nhập hàng.
- **Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái**
 - o Từ giao diện đăng nhập, nhân viên đăng nhập thành công sẽ hiện giao diện chính của nhân viên kho.
 - o Từ giao diện chính của nhân viên kho, nhân viên chọn chức năng nhập phụ tùng. Hệ thống hiện giao diện chính của trang nhập phụ tùng.
 - o Từ giao diện chính của trang nhập phụ tùng, nhân viên tìm nhà cung cấp, nếu có nhà cung cấp trong CSDL thì sẽ hiện nhà cung cấp trên chính giao diện của trang nhập phụ tùng, còn nếu không tìm thấy nhà cung cấp thì nhân viên click Thêm nhà cung cấp , hệ thống hiện giao diện thêm nhà cung cấp. Tại giao diện thêm nhà cung cấp, nhân viên nhập thông tin nhà cung cấp và click Save, hệ thống sẽ lưu thông tin nhà cung cấp vào CSDL và hiện thông báo thêm nhà cung cấp thành công trên giao diện chính của trang nhập phụ tùng. Nhân viên click OK trên thông báo thêm nhà cung cấp thành công. Nếu từ giao diện thêm nhà cung cấp, nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện chính của trang nhập phụ tùng.
 - o Từ giao diện chính của trang nhập phụ tùng, nhân viên click Sửa 1 nhà cung cấp, hệ thống lấy thông tin của nhà cung cấp đó và hiện thông tin trên giao diện sửa thông tin nhà cung cấp. Tại giao diện sửa thông tin nhà cung cấp, nhân viên sửa các thông tin của nhà cung cấp và click Save, hệ thống sẽ lưu thông tin của nhà cung cấp đó vào CSDL và hiện giao diện của trang nhập phụ tùng.

Tại giao diện sửa thông tin nhà cung cấp, nhân viên click Back, hệ thống sẽ quay lại hiện giao diện chính của trang nhập phụ tùng.

- o Từ giao diện chính của trang nhập phụ tùng, nhân viên click Xóa 1 nhà cung cấp, hệ thống hiện giao diện xác nhận. Nếu nhân viên click OK trên giao diện xác nhận thì hệ thống loại nhà cung cấp đó khỏi CSDL và hiện giao diện chính của trang nhập phụ tùng, còn nếu nhân viên click Cancel thì hệ thống giữ nguyên thông tin của nhà cung cấp đó trong CSDL và hiện giao diện chính của trang nhập phụ tùng.
- o Từ giao diện chính của trang nhập phụ tùng, nhân viên chọn 1 nhà cung cấp, hệ thống sẽ lấy danh sách các phụ tùng của nhà cung cấp đó và hiện giao diện danh sách các phụ tùng. Còn từ giao diện danh sách các phụ tùng, nhân viên click Back, hệ thống sẽ quay lại hiện giao diện chính của trang nhập phụ tùng.
- o Từ giao diện danh sách các phụ tùng, nhân viên tìm phụ tùng, nếu có phụ tùng trong CSDL thì sẽ hiện phụ tùng đó trên chính giao diện danh sách các phụ tùng, còn nếu không tìm thấy phụ tùng thì nhân viên click Thêm phụ tùng, hệ thống hiện giao diện thêm phụ tùng. Tại giao diện thêm phụ tùng, nhân viên nhập thông tin phụ tùng và click Save, hệ thống sẽ lưu thông tin phụ tùng vào CSDL và hiện thông báo thêm phụ tùng thành công trên giao diện danh sách các phụ tùng. Nhân viên click OK trên thông báo thêm phụ tùng thành công. Nếu từ giao diện thêm phụ tùng, nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện danh sách các phụ tùng.
- o Từ giao diện chính danh sách các phụ tùng, nhân viên click Sửa 1 phụ tùng, hệ thống lấy thông tin của phụ tùng đó và hiện thông tin trên giao diện sửa thông tin nhà phụ tùng. Tại giao diện sửa thông tin phụ tùng, nhân viên sửa các thông tin của phụ tùng và click Save, hệ thống sẽ lưu thông tin của phụ tùng đó vào CSDL và hiện giao diện danh sách các phụ tùng. Nếu tại giao diện sửa thông tin phụ tùng, nhân viên click Back thì hệ thống sẽ giữ nguyên thông tin của phụ tùng và quay lại hiện giao diện danh sách các phụ tùng.

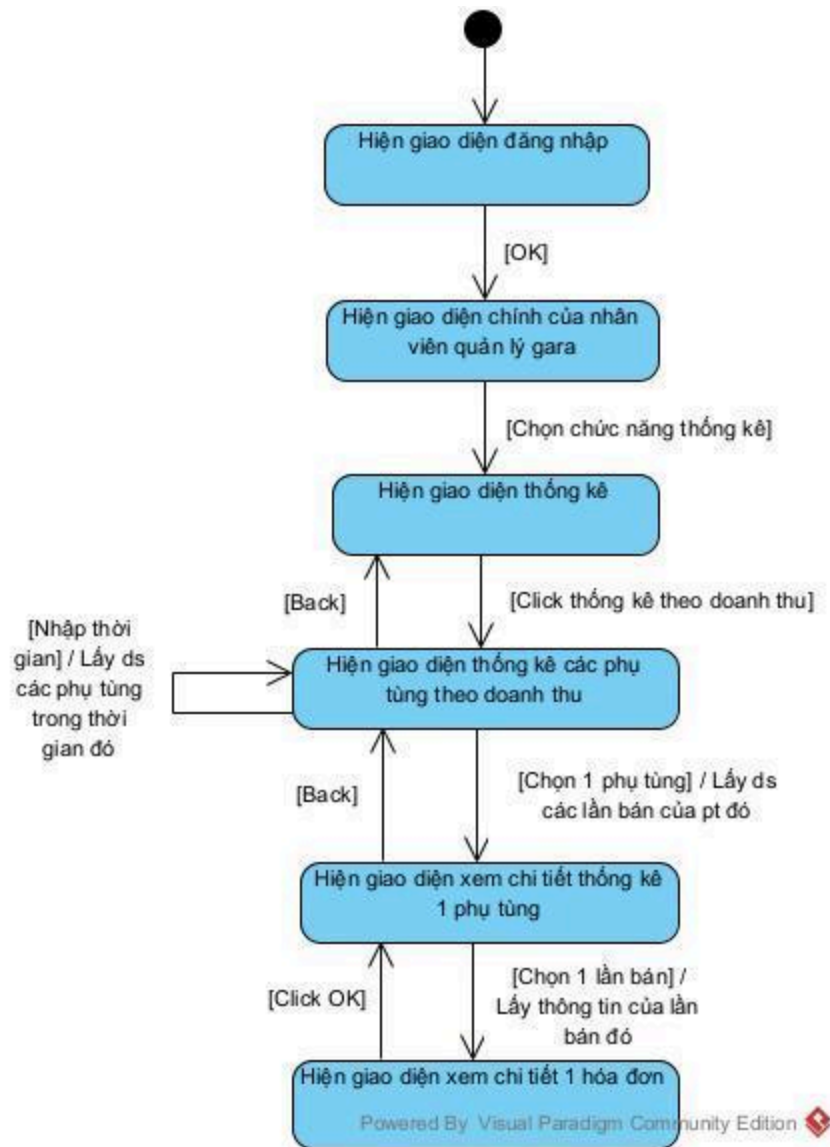
- o Từ giao diện danh sách các phụ tùng, nhân viên click Xóa 1 phụ tùng, hệ thống hiện giao diện xác nhận. Nếu nhân viên click OK trên giao diện xác nhận thì hệ thống loại phụ tùng đó khỏi CSDL và hiện giao diện danh sách các phụ tùng, còn nếu nhân viên click Cancel thì hệ thống giữ nguyên thông tin của phụ tùng đó trong CSDL và hiện giao diện danh sách các phụ tùng.
- o Từ giao diện danh sách các phụ tùng, nhân viên click Xuất hóa đơn, hệ thống sẽ thêm danh sách các phụ tùng đã được chọn và hiện danh sách trên giao diện hóa đơn nhập hàng. Tại giao diện hóa đơn nhập hàng, nếu nhân viên click Hủy thì hệ thống sẽ quay lại hiện danh sách các phụ tùng, còn nếu nhân viên click Xác nhận thì hệ thống sẽ lưu thông tin hóa đơn vào CSDL và hiện thông báo xuất hóa đơn thành công trên giao diện danh sách chính của trang nhập phụ tùng. Nhân viên click OK trên thông báo.



❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

- **Bước 1: Mỗi giao diện chính thành 1 trạng thái**

- o Giao diện đăng nhập => Hiện giao diện đăng nhập.
- o Giao diện chính của nhân viên quản lý gara => Hiện giao diện chính của nhân viên quản lý gara.
- o Giao diện thống kê => Hiện giao diện thống kê.
- o Giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu => Hiện giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu.
- o Giao diện xem chi tiết thống kê 1 phụ tùng => Hiện giao diện xem chi tiết thống kê 1 phụ tùng.
- o Giao diện xem chi tiết 1 hóa đơn => Hiện giao diện xem chi tiết 1 hóa đơn.
- **Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái**
 - o Từ giao diện đăng nhập, nhân viên đăng nhập thành công. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý gara.
 - o Từ giao diện chính của nhân viên quản lý gara, nhân viên chọn chức năng thống kê, hệ thống hiện giao diện thống kê.
 - o Từ giao diện thống kê, nhân viên click thống kê theo doanh thu, hệ thống hiện giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu.
 - o Tại giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu, nếu nhân viên click Back thì hệ thống sẽ quay lại giao diện thống kê, còn nếu nhân viên nhập thời gian thống kê, hệ thống sẽ lấy danh sách các phụ tùng được bán trong khoảng thời gian đó và hiện trên chính giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu. Nếu nhân viên click chọn 1 phụ tùng, hệ thống sẽ lấy danh sách các lần bán của phụ tùng đó trong khoảng thời gian đó và hiện trên giao diện xem chi tiết thống kê 1 phụ tùng.
 - o Tại giao diện xem chi tiết thống kê 1 phụ tùng, nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu, còn nếu nhân viên chọn 1 lần bán, hệ thống lấy thông tin hóa đơn lần bán đó và hiện trên giao diện xem chi tiết hóa đơn.
 - o Từ giao diện xem chi tiết hóa đơn, nhân viên click OK , hệ thống quay lại hiện giao diện xem chi tiết thống kê 1 phụ tùng.



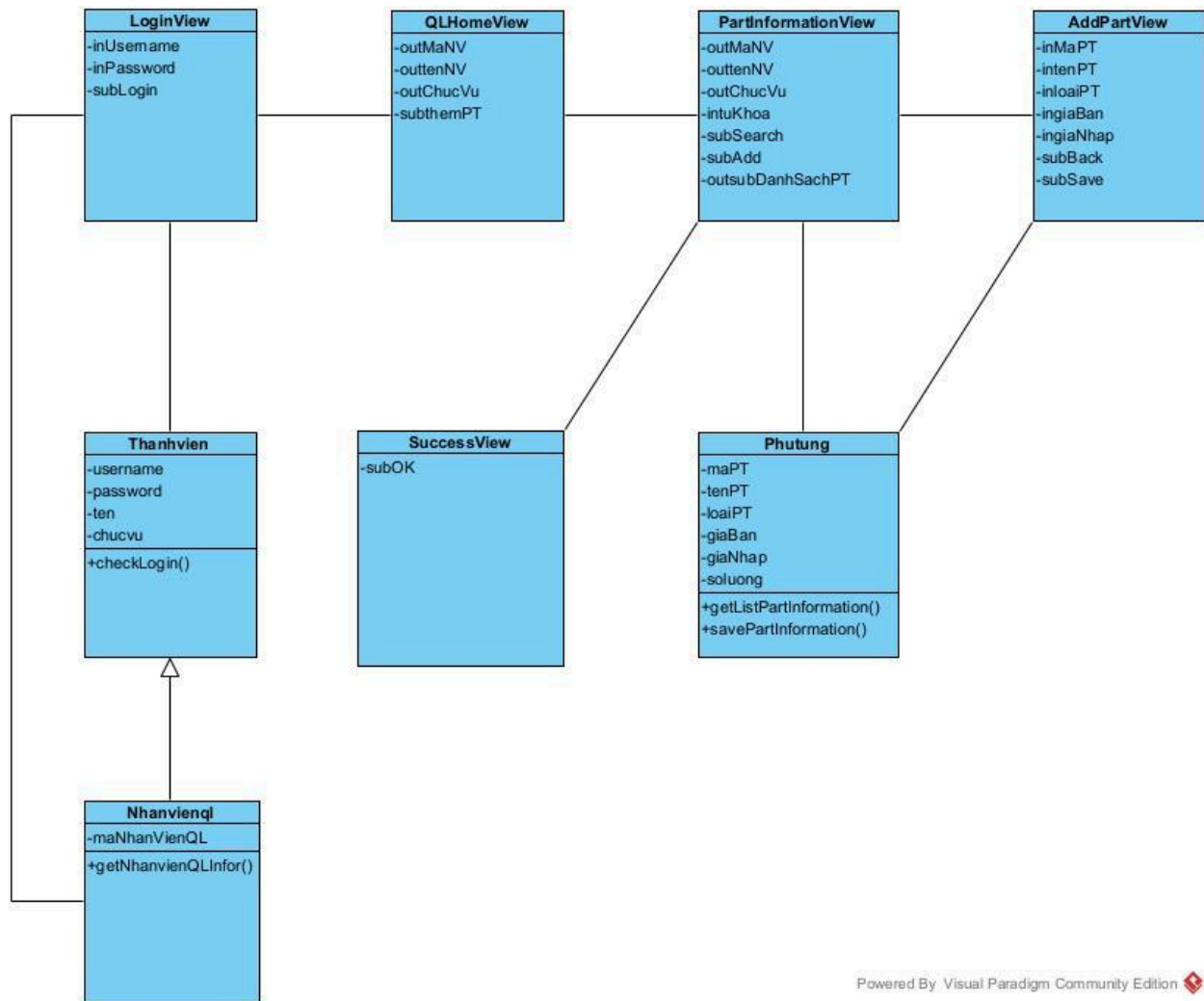
5. Biểu đồ lớp pha phân tích

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng.

● Bước 1 : Mỗi giao diện chính => 1 lớp biên

- o Giao diện đăng nhập => Lớp biên LoginView.
- o Giao diện chính của nhân viên quản lý => Lớp biên QLHomeView.
- o Giao diện chính của trang quản lý phụ tùng => Lớp biên PartInformationView.
- o Giao diện thêm phụ tùng => Lớp biên AddPartView.

- **Bước 2 : Nếu giao diện cần hoạt động vào ra dữ liệu, kết nối server thì mỗi hoạt động đề xuất thành 1 hàm xử lý.**
 - o Hàm checkLogin():
 - Input: username/password
 - Output : boolean
 - Owner class: Thanhvien
 - o Hàm getNhanvienQLInfor():
 - Input : username/password
 - Output : MaNV, TenNV, ChucVu
 - Owner class: Nhanvienql
 - o Hàm getListPartInformation():
 - Input : TuKhoa
 - Output : List<Phutung>
 - Owner class: Phutung
 - o Hàm savePartInformation():
 - Input : Phutung pt
 - Output : Phutung
 - Owner class: Phutung



Powered By Visual Paradigm Community Edition

❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

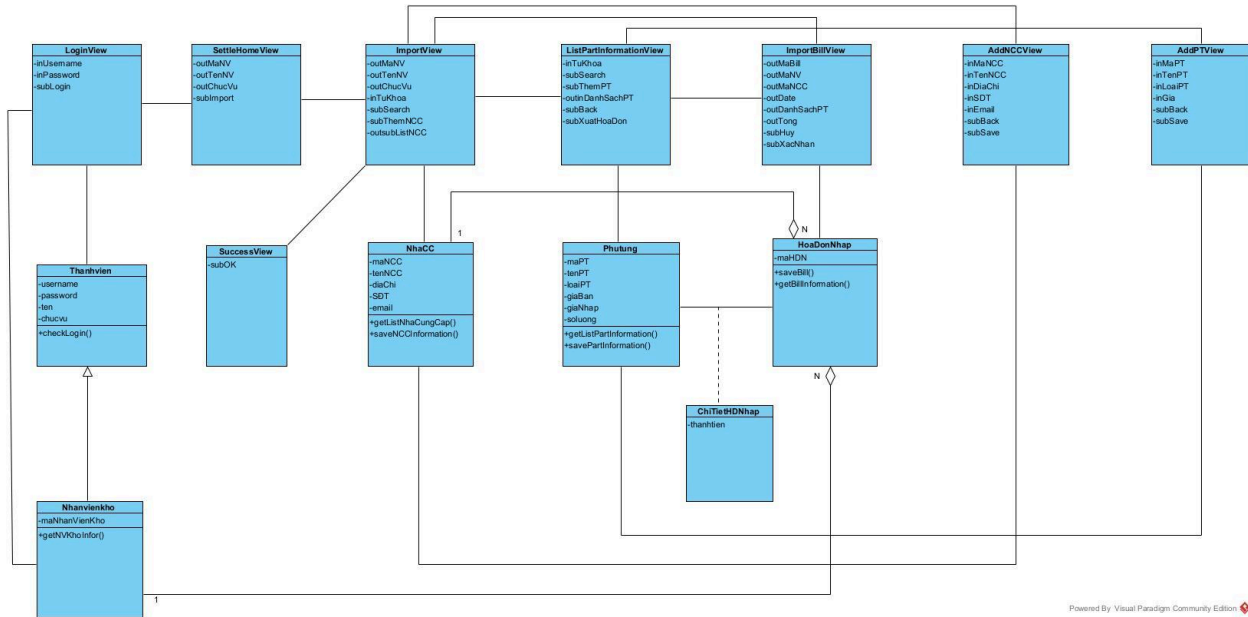
● Bước 1 : Mỗi giao diện chính => 1 lớp biên

- Giao diện đăng nhập => Lớp biên LoginView.
- Giao diện chính của nhân viên kho => Lớp biên SettleIHomeView.
- Giao diện chính của trang nhập phụ tùng => Lớp biên ImportView.
- Giao diện danh sách các phụ tùng => Lớp biên ListPartInformationView.
- Giao diện hóa đơn nhập hàng => Lớp biên ImportBillView.
- Giao diện thêm nhà cung cấp mới. => Lớp biên AddNCCView.
- Giao diện thêm phụ tùng mới. => Lớp biên AddPTView.

● Bước 2 : Nếu giao diện cần hoạt động vào ra dữ liệu, kết nối server thì mỗi hoạt động đề xuất thành 1 hàm xử lý.

- o Hàm checkLogin():
 - Input: username/password
 - Output : boolean
 - Owner class: Thanhvien
- o Hàm getNVKhoInfor():
 - Input : username/password
 - Output : MaNV, TenNV, ChucVu
 - Owner class: Nhanvienkho
- o Hàm getListNhaCungCap():
 - Input : TuKhoa
 - Output : List<NhaCC>
 - Owner class: NhaCC
- o Hàm getListPartInformation():
 - Input : TuKhoa
 - Output : List<Phutung>
 - Owner class: Phutung
- o Hàm savePartInformation():
 - Input : Phutung
 - Output : Phutung
 - Owner class: Phutung
- o Hàm saveNCCInformation():
 - Input : NhaCC
 - Output : NhaCC
 - Owner class: NhaCC
- o Hàm saveBill():
 - Input: HoaDon
 - OutPut : HoaDon
 - Owner class : HoaDonNhap
- o Hàm getBillInformation():

- Input : HoaDonNhap
- Output : HoaDonNhap
- Owner class : HoaDonNhap



❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

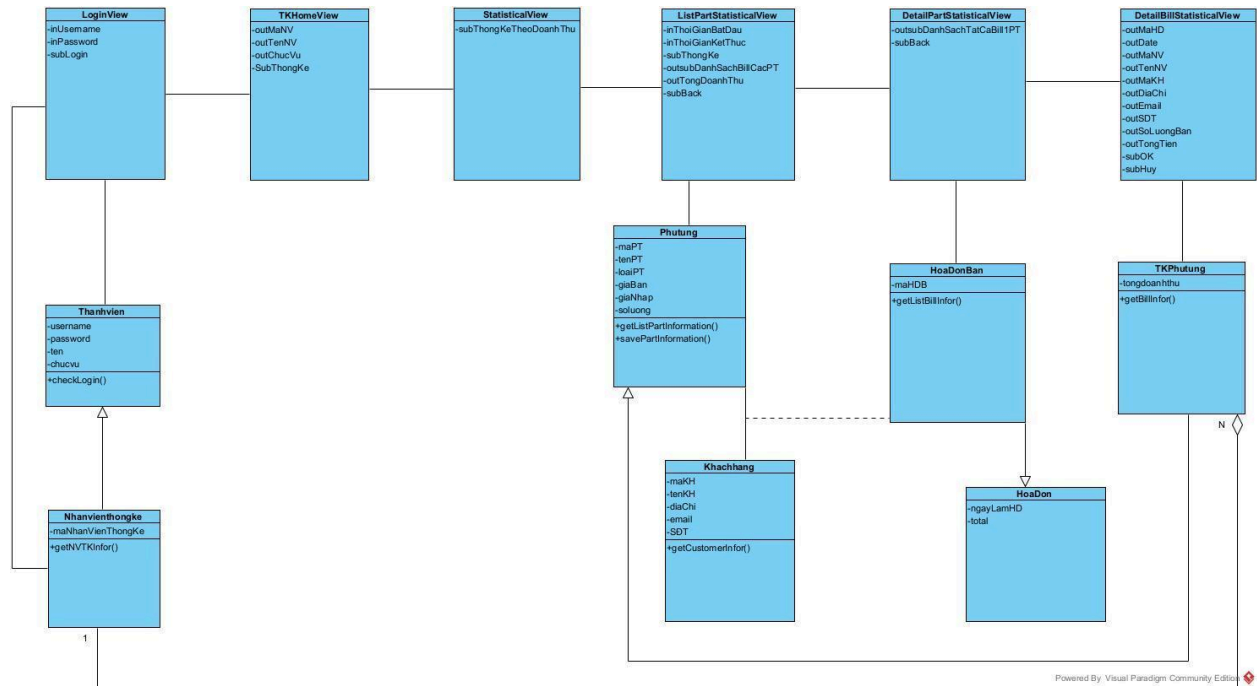
● Bước 1 : Mỗi giao diện chính => 1 lớp biên

- o Giao diện đăng nhập => Lớp biên LoginView.
- o Giao diện chính của nhân viên quản lý Gara => TKHomeView.
- o Giao diện thống kê => Lớp biên StatisticalView.
- o Giao diện thống kê các phụ tùng theo doanh thu => ListPartStatisticalView.
- o Giao diện xem chi tiết thống kê 1 phụ tùng => DetailPartStatisticalView.
- o Giao diện xem chi tiết 1 hóa đơn => DetailBillStatisticalView.

● Bước 2 : Nếu giao diện cần hoạt động vào ra dữ liệu, kết nối server thì mỗi hoạt động đề xuất thành 1 hàm xử lý.

- o Hàm checkLogin():
 - Input: username/password
 - Output : boolean
 - Owner class: Thanhvien

- o Hàm getNVTKInfor():
 - Input : username/password
 - Output : MaNV, TenNV, ChucVu
 - Owner class: Nhanvienthongke
- o Hàm getListPartInformation():
 - Input : time
 - Output : List<Phutung>
 - Owner class: Phutung
- o Hàm savePartInformation():
 - Input : Phutung
 - Output : Phutung
 - Owner class: Phutung
- o Hàm getListBillInfor():
 - Input : Phutung
 - Output : List<HoaDonBan>
 - Owner class: HoaDonBan
- o Hàm getBillInfor():
 - Input : HoaDonBan
 - Output : HoaDonBan
 - Owner class: HoaDonBan



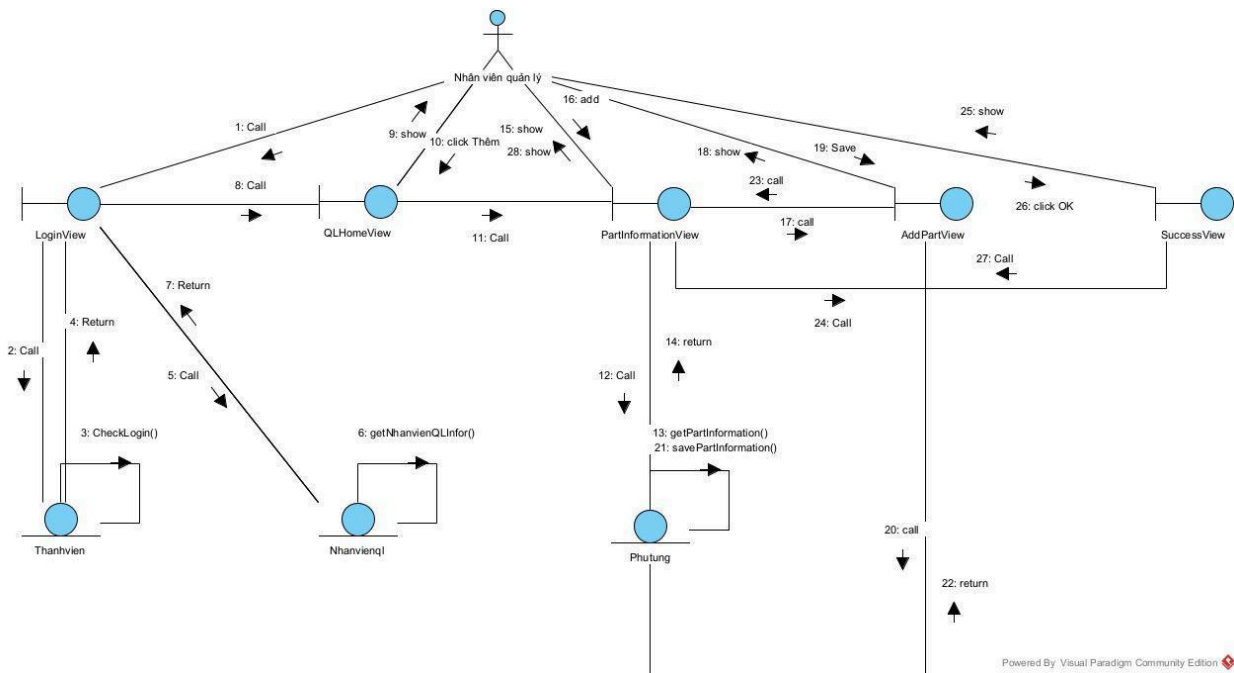
6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng

● V2

1. Nhân viên quản lý gọi lớp LoginView.
2. Lớp LoginView gọi lớp Thanhvien.
3. Lớp Thanhvien gọi hàm CheckLogin().
4. Hàm CheckLogin() trả kết quả về lớp LoginView.
5. Lớp LoginView gọi lớp Nhanvienql.
6. Lớp Nhanvienql gọi hàm getNhanvienQLInfor().
7. Hàm getNhanvienQLInfor() trả kết quả về lớp LoginView.
8. Lớp LoginView gọi lớp QLHomeView.
9. Lớp QLHomeView trả kết quả cho nhân viên quản lý.
10. Nhân viên quản lý click chức năng quản lý thông tin phụ tùng trên lớp QLHomeView.
11. Lớp QLHomeView gọi lớp PartInformationView.
12. Lớp PartInformationView gọi lớp Phutung.

13. Lớp Phutung gọi hàm getListPartInformation().
14. Hàm getListPartInformation() trả kết quả về cho lớp PartInformationView.
15. Lớp PartInformationView trả về kết quả cho nhân viên quản lý.
16. Nhân viên quản lý click Add trên lớp PartInformationView.
17. Lớp PartInformationView gọi lớp AddPartView.
18. Lớp AddPartView hiển thị cho nhân viên quản lý.
19. Nhân viên quản lý điền thông tin và click Save trên lớp AddPartView.
20. Lớp AddPartView gọi lớp Phutung.
21. Lớp Phutung gọi hàm savePartInformation().
22. Hàm savePartInformation() trả về lớp AddPartView.
23. Lớp AddPartView gọi lớp PartInformationView.
24. Lớp PartInformationView gọi lớp SuccessView.
25. Lớp SuccessView hiện cho nhân viên quản lý.
26. Nhân viên quản lý click Ok trên lớp SuccessView.
27. Lớp SuccessView gọi lớp PartInformationView.
28. Lớp PartInformationView hiện cho nhân viên quản lý.

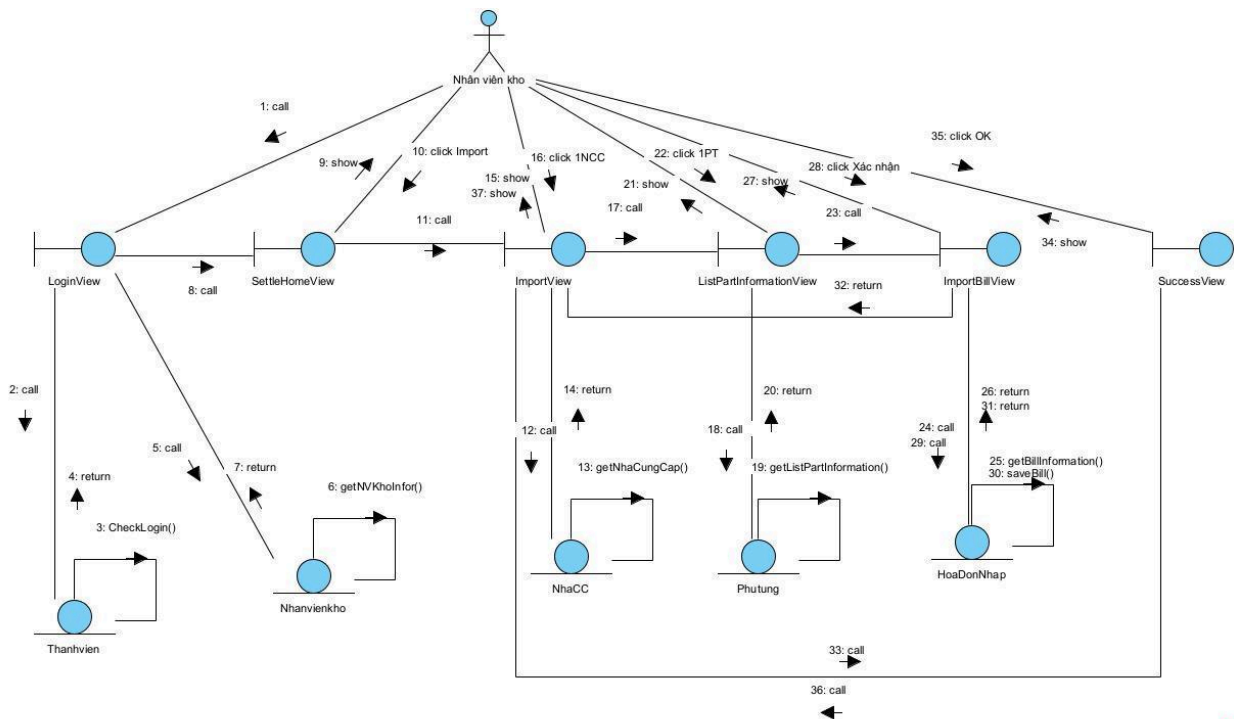


❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

● V2

1. Nhân viên kho gọi lớp LoginView.
2. Lớp LoginView gọi lớp Thanhvien.
3. Lớp Thanhvien gọi hàm CheckLogin().
4. Hàm CheckLogin() trả kết quả về lớp LoginView.
5. Lớp LoginView gọi lớp Nhanvienkho.
6. Lớp Nhanvienkho gọi hàm getNVKhoInfor().
7. Hàm getNVKhoInfor() trả kết quả về lớp LoginView.
8. Lớp LoginView gọi lớp SettleHomeView.
9. Lớp SettleHomeView hiển thị cho nhân viên kho.
10. Nhân viên kho click Import trên lớp SettleHomeView.
11. Lớp SettleHomeView gọi lớp ImportView.
12. Lớp ImportView gọi lớp NhaCC.
13. Lớp NhaCC gọi hàm getNhaCungCap().
14. Hàm getListNhaCungCap() trả kết quả cho lớp ImportView.
15. Lớp ImportView hiển thị kết quả cho Nhân viên kho.
16. Nhân viên kho click 1 nhà cung cấp trên lớp ImportView.
17. Lớp ImportView gọi lớp ListPartInformationView.
18. Lớp ListPartInformationView gọi lớp Phutung.
19. Lớp Phutung gọi hàm getListPartInformation().
20. Hàm getListPartInformation() trả kết quả cho lớp ListPartInformationView.
21. Lớp ListPartInformationView hiển thị kết quả cho Nhân viên kho.
22. Nhân viên kho click 1 phụ tùng trên lớp ListPartInformationView.
23. Lớp ListPartInformationView gọi lớp ImportBillView.
24. Lớp ImportBillView gọi lớp HoaDonNhap.
25. Lớp HoaDonNhap gọi hàm getBillInformation().
26. Hàm getBillInformation hiển thị kết quả cho lớp ImportBillView.
27. Lớp ImportBillView hiển thị cho nhân viên kho.

28. Nhân viên kho click Xác nhận trên lớp ImportBillView.
29. Lớp ImportBillView gọi lớp HoaDonNhap.
30. Lớp HoaDonNhap gọi hàm saveBill().
31. Hàm saveBill() trả lại thông báo thành công trên lớp ImportBillView.
32. Lớp ImportBillView trả về cho lớp ImportView.
33. Lớp ImportView call lớp SuccessView.
34. Lớp SuccessView hiển thị cho nhân viên kho.
35. Nhân viên kho Click OK trên lớp SuccessView.
36. Lớp SuccessView gọi lớp ImportView.
37. Lớp ImportView hiển thị cho nhân viên kho.



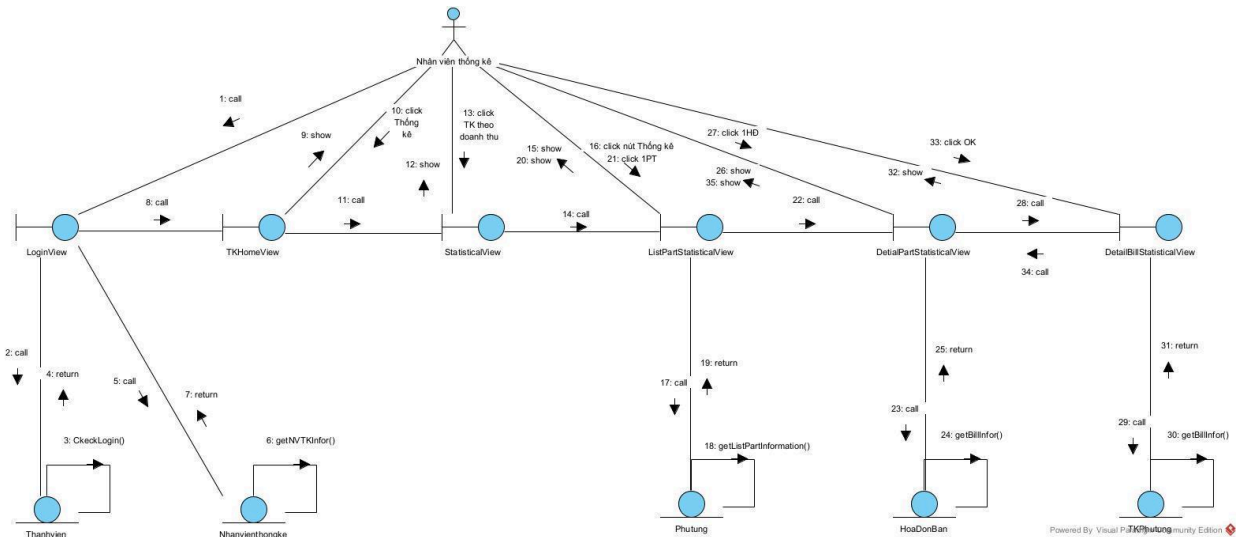
❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

● V2

1. Nhân viên thống kê gọi lớp LoginView.
2. Lớp LoginView gọi lớp Thanhvien.
3. Lớp Thanhvien gọi hàm CheckLogin().
4. Hàm CheckLogin() trả kết quả về lớp LoginView.

5. Lớp LoginView gọi lớp Nhanvienthongke.
6. Lớp Nhanvienthongke gọi hàm getNVTKInfor().
7. Hàm getNVTKInfor() trả kết quả về lớp LoginView.
8. Lớp LoginView gọi lớp TKHomeView.
9. Lớp TKHomeView hiển thị cho Nhân viên thống kê.
10. Nhân viên thống kê click Thống kê trên lớp TKHomeView.
11. Lớp TKHomeView gọi Lớp StatisticalView.
12. Lớp StatisticalView hiển thị cho Nhân viên thống kê.
13. Nhân viên thống kê click Thống kê theo doanh thu trên lớp StatisticalView.
14. Lớp StatisticalView gọi lớp ListPartStatisticalView.
15. Lớp ListPartStatisticalView hiển thị cho nhân viên thống kê.
16. Nhân viên thống kê điền thời gian và click Thống kê trên lớp ListPartStatisticalView.
17. Lớp ListPartStatisticalView gọi lớp Phutung.
18. Lớp Phutung gọi hàm getListPartInformation().
19. Hàm getListPartInformation() hiển thị kết quả cho lớp ListPartStatisticalView.
20. Lớp ListPartStatisticalView hiển thị cho nhân viên thống kê.
21. Nhân viên thống kê click vào 1 phụ tùng trên lớp ListPartStatisticalView.
22. Lớp ListPartStatisticalView gọi lớp DetailPartStatisticalView.
23. Lớp DetailPartStatisticalView gọi lớp HoaDonBan.
24. Lớp HoaDonBan gọi hàm getBillInfor().
25. Hàm getBillInfor() trả lại kết quả cho lớp DetailPartStatisticalView.
26. Lớp DetailPartStatisticalView hiện kết quả cho nhân viên thống kê.
27. Nhân viên thống kê click 1 hóa đơn trên lớp DetailPartStatisticalView.
28. Lớp DetailPartStatisticalView gọi lớp DetailBillStatisticalView.
29. Lớp DetailBillStatisticalView gọi lớp TKPhutung.
30. Lớp TKPhutung gọi hàm getBillInfor().
31. Hàm getBillInfor() trả lại kết quả cho lớp DetailBillStatisticalView.
32. Lớp DetailBillStatisticalView hiển thị cho nhân viên thống kê.

33. Nhân viên thống kê click OK trên lớp DetailBillStatisticalView.
34. Lớp DetailBillStatisticalView gọi lớp DetailPartStatisticalView.
35. Lớp DetailPartStatisticalView hiển thị cho nhân viên thống kê.



7. Thiết kế lớp thực thể liên quan

❖ Bước 1: Hoàn thiện lớp và thuộc tính

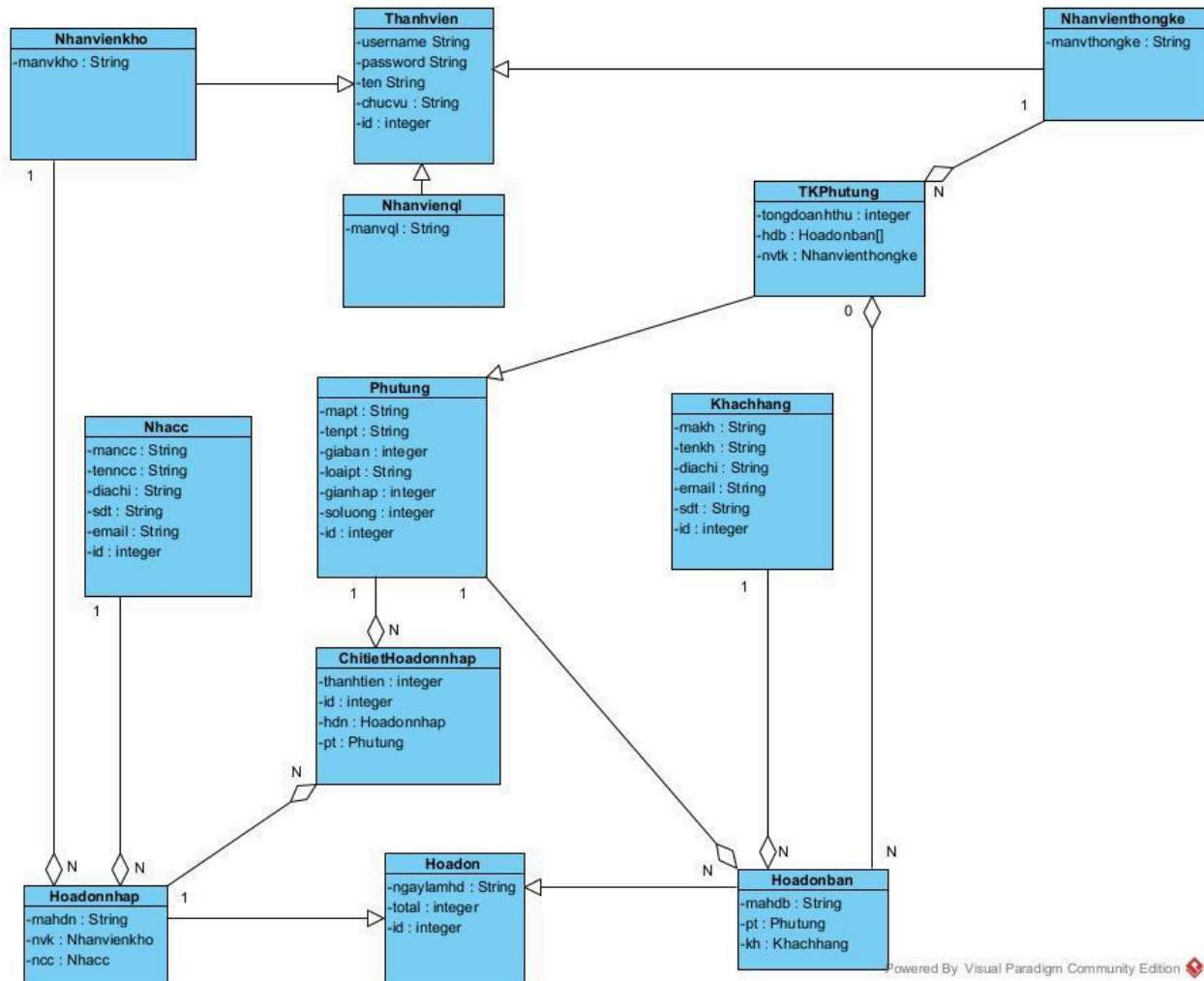
- Đổi tên lớp nếu cần.
- Đổi tên thuộc tính nếu cần.
- Thêm id cho các lớp không kế thừa từ lớp khác: lớp Thanhvien, Phutung, Khachhang, Nhacc, Hoadon, ChitietHoadonnhap.
- Thêm kiểu dữ liệu cho thuộc tính: bổ sung thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java .

❖ Bước 2: Chuyển quan hệ association thành aggregation, composition

- Quan hệ association Phutung-Khachhang -> Hoadonban chuyển thành hoadonban chứa Phutung và Khachhang
- Quan hệ association Hoadonnhap-Phutung -> ChitietHoadonnhap chuyển thành ChitietHoadonnhap chứa Hoadonnhap và Phutung.

❖ **Bước 3: Bổ sung thuộc tính đối tượng đối với các quan hệ : aggregation, composition.**

❖ Bước 4: Bổ sung constructor, setter, getter.



8. Thiết kế CSDL liên quan

❖ Bước 1 : Mỗi lớp thực thể đề xuất thành 1 bảng trong CSDL.

- Lớp Nhanvienkho thành bảng tblNhanvienkho.
- Lớp Thanhvien thành bảng tblThanhvien.
- Lớp Nhanvienthongke thành bảng tblNhanvienthongke.
- Lớp Nhanvienql thành bảng tblNhanvienql.
- Lớp Phutung thành bảng tblPhutung.

- Lớp Nhacc thành bảng tblNhacc.
- Lớp Khachhang thành bảng tblKhachhang.
- Lớp Hoadonnhap thành bảng tblHoadonnhap.
- Lớp Hoadon thành bảng tblHoadon.
- Lớp Hoadonban thành bảng tblHoadonban.
- Lớp ChitietHoadonnhap thành bảng tblChitietHoadonnhap.

❖ **Bước 2 : Các thuộc tính không đối tượng của lớp -> tên cột tương ứng của bảng.**

❖ **Bước 3 : Quan hệ số lượng giữa các lớp -> quan hệ số lượng giữa các bảng.**

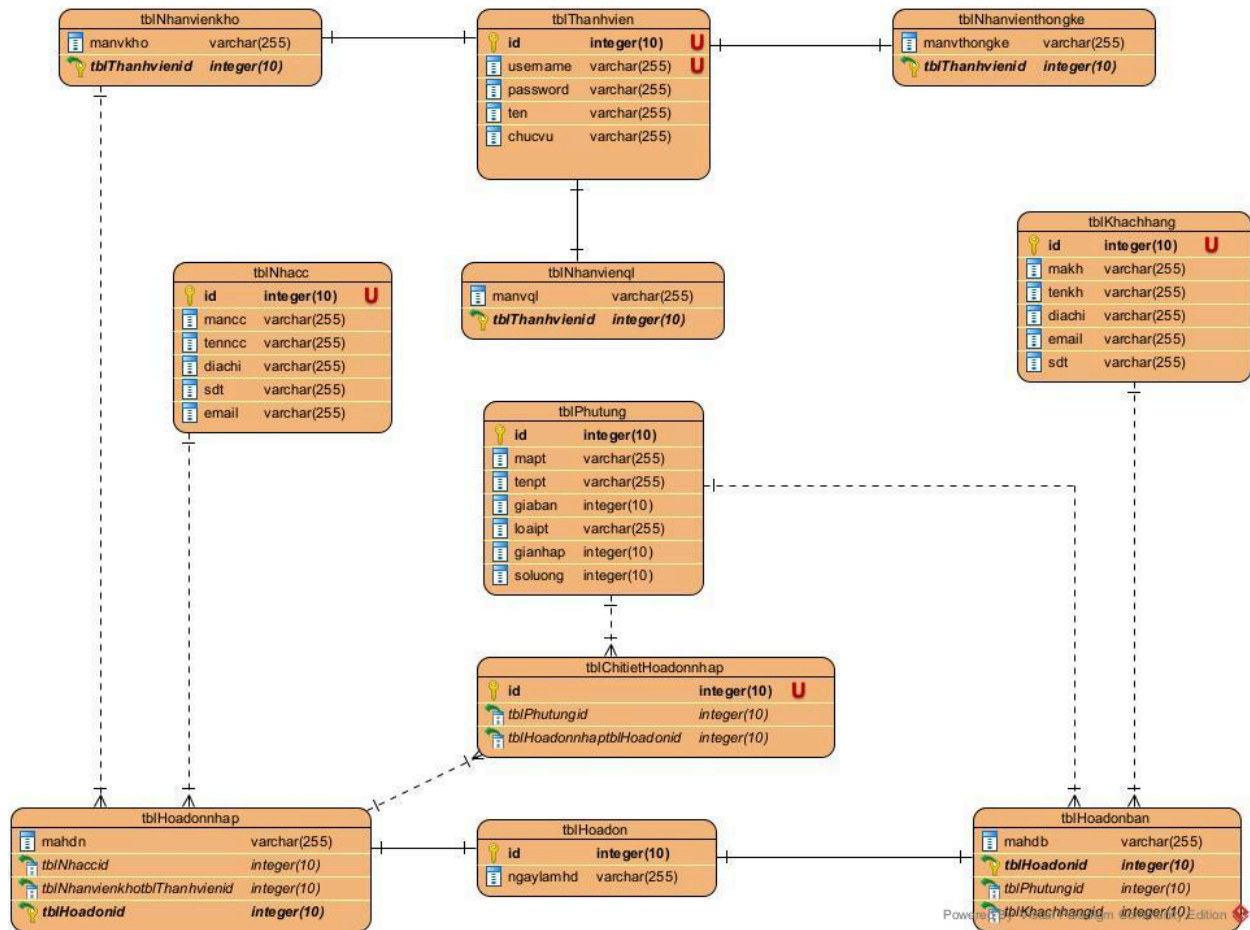
- 1 Nhanvienkho - N Hoadonnhap thành 1 tblNhanvienkho - N tblHoadonnhap.
- 1 Nhacc - N Hoadonnhap thành 1 tblNhacc - N tblHoadonnhap.
- 1 Phutung - N ChitietHoadonnhap thành 1 tblPhutung - N tblChitietHoadonnhap.
- 1 Phutung - N Hoadonban thành 1 tblPhutung - N tblHoadonban.
- 1 Khachhang - N Hoadonban thành 1 tblKhachhang - N tblHoadonban.
- 1 Hoadonnhap - N ChitietHoadonnhap thành 1 tblHoadonnhap - N tblChitietHoadonnhap.

❖ **Bước 4 : Bổ sung các khóa:**

- PK : bảng nào có id => set làm PK.
- FK

❖ **Bước 5 : Loại bỏ các thuộc tính dư thừa : trùng lặp, dẫn xuất.**

- Total : dẫn xuất nên loại bỏ.



9. Biểu đồ lớp chi tiết:

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng.

• DAO:

- Lớp DAO gốc.
- Hàm getConnection().
- Biến cục bộ - con: Connection.

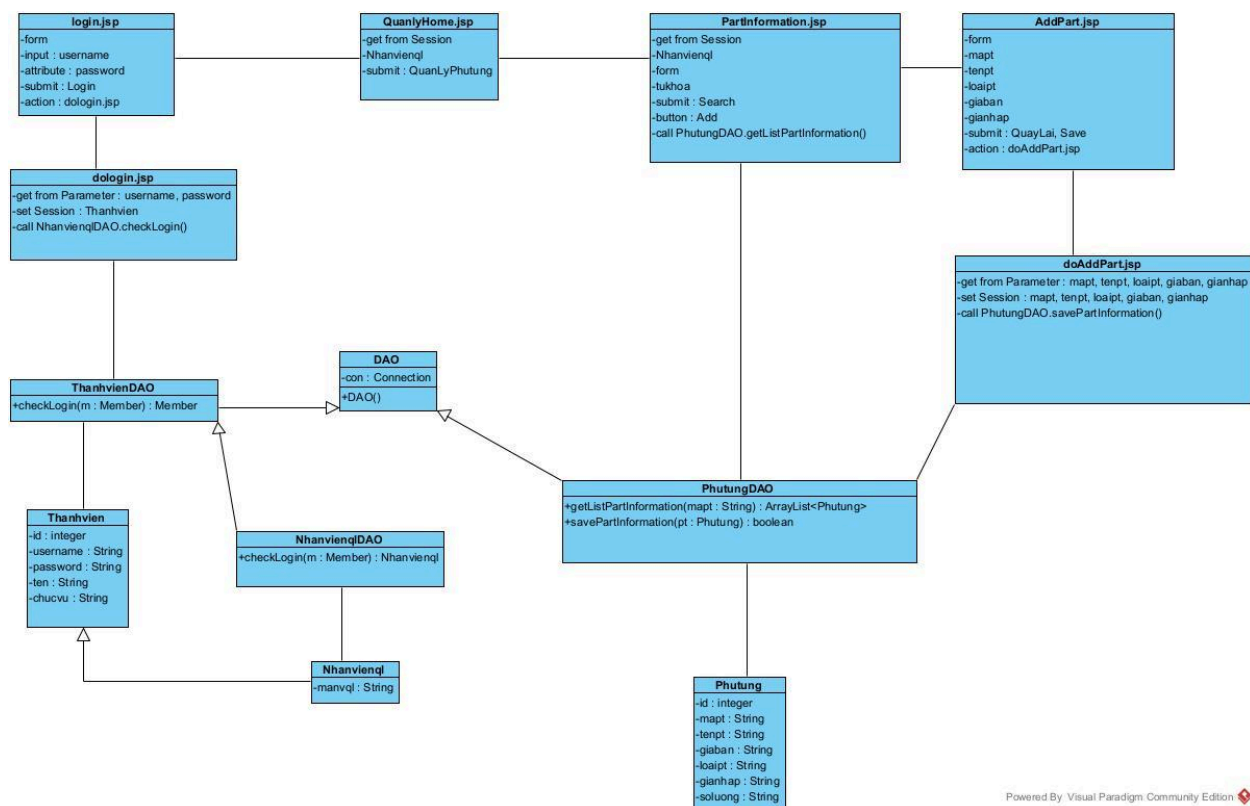
• Các lớp DAO đề xuất : ThanhvienDAO, NhanvienqlDAO, PhutungDAO

• checkLogin():

- Input: username/password (Member)
- Output : Nhanvienql.
- Thuộc : NhanvienqlDAO.

• getListPartInformation():

- Input : mã Phutung
- Output : list<Phutung>
- Thuộc : PhutungDAO.
- savePartInformation():
 - Input : Phutung
 - Output : boolean.
 - Thuộc : PhutungDAO.

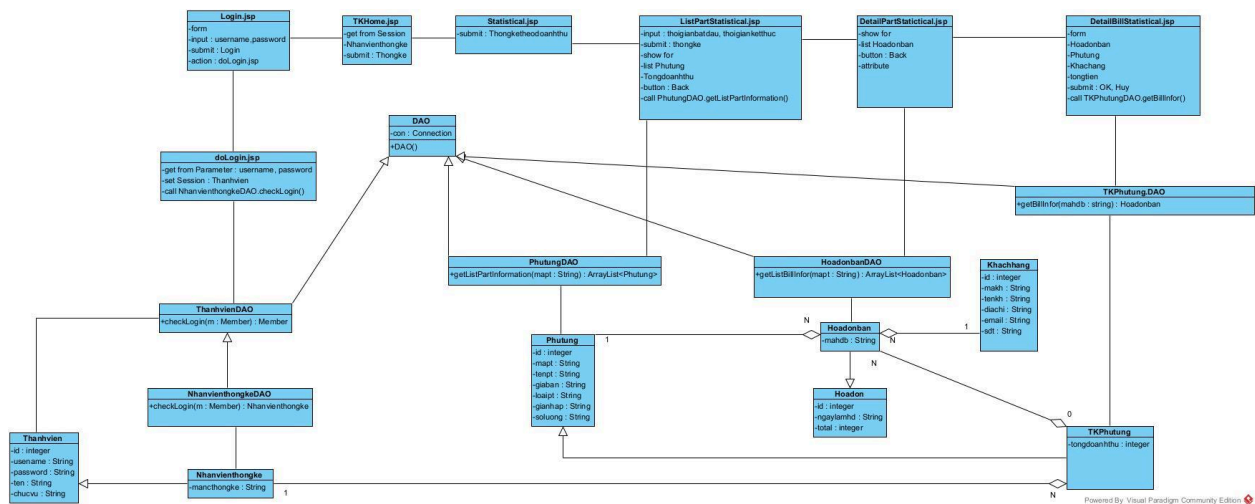


❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

- DAO:
 - Lớp DAO gốc.
 - Hàm getConnection().
 - Biến cục bộ - con: Connection.

- Các lớp DAO đề xuất : ThanhvienDAO, NhanvienkhoDAO, NhaccDAO, PhutungDAO, HoadonnhapDAO.
- checkLogin():
 - Input: username/password (Member)
 - Output : Nhanvienkho.
 - Thuộc : NhanvienkhoDAO.
- getListNhaCungCap():
 - Input : mã Nhacc
 - Output : list<Nhacc>
 - Thuộc : NhanceDAO.
- saveNCCInformation():
 - Input : Nhacc
 - Output : boolean.
 - Thuộc : NhanceDAO.
- getListPartInformation():
 - Input : mã Phutung
 - Output : list<Phutung>
 - Thuộc : PhutungDAO.
- savePartInformation():
 - Input : Phutung
 - Output : boolean.
 - Thuộc : PhutungDAO.
- getBillInformation():
 - Input : mã Phutung, mã Nhacc
 - Output : list<Hoadonnhap>
- saveBill():
 - Input : Hoadonnhap
 - Output : boolean.
 - Thuộc : HoadonnhapDAO.

- Input : mã Phutung
- Output : list<Hoadonban>
- Thuộc : HoadonbanDAO.
- getBillInfor():
 - Input : Hoadonban id
 - Output : Hoadonban
 - Thuộc : TKPhutungDAO.

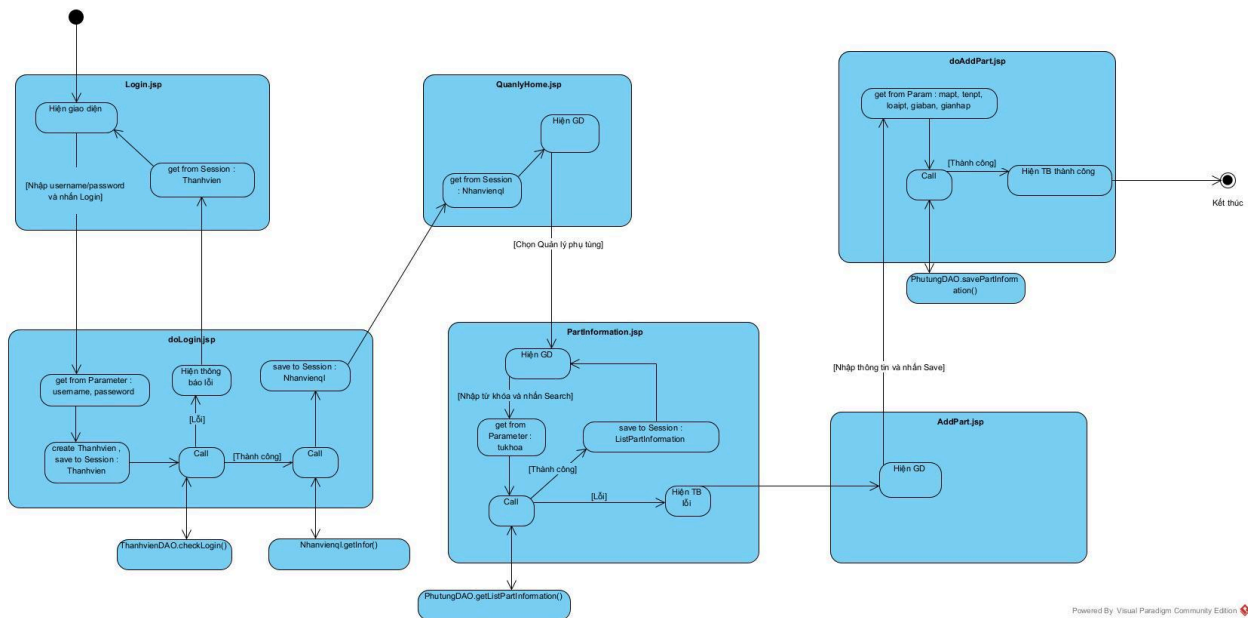


10. Thiết kế biểu đồ hoạt động

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng

- Tại giao diện Login.jsp, nhân viên quản lý nhập username và password.
- Hệ thống kiểm tra thông tin :
 - Nếu đúng -> tạo Session, chuyển sang trang QuanlyHome.jsp.
 - Nếu sai -> thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.
- Tại trang QuanlyHome.jsp, khi nhân viên quản lý truy cập trang:
 - Hệ thống kiểm tra Session.
 - Nếu không có Session -> quay lại trang đăng nhập.
- Nhân viên quản lý chọn chức năng quản lý phụ tùng.
- Hệ thống chuyển sang trang PartInformation.jsp.

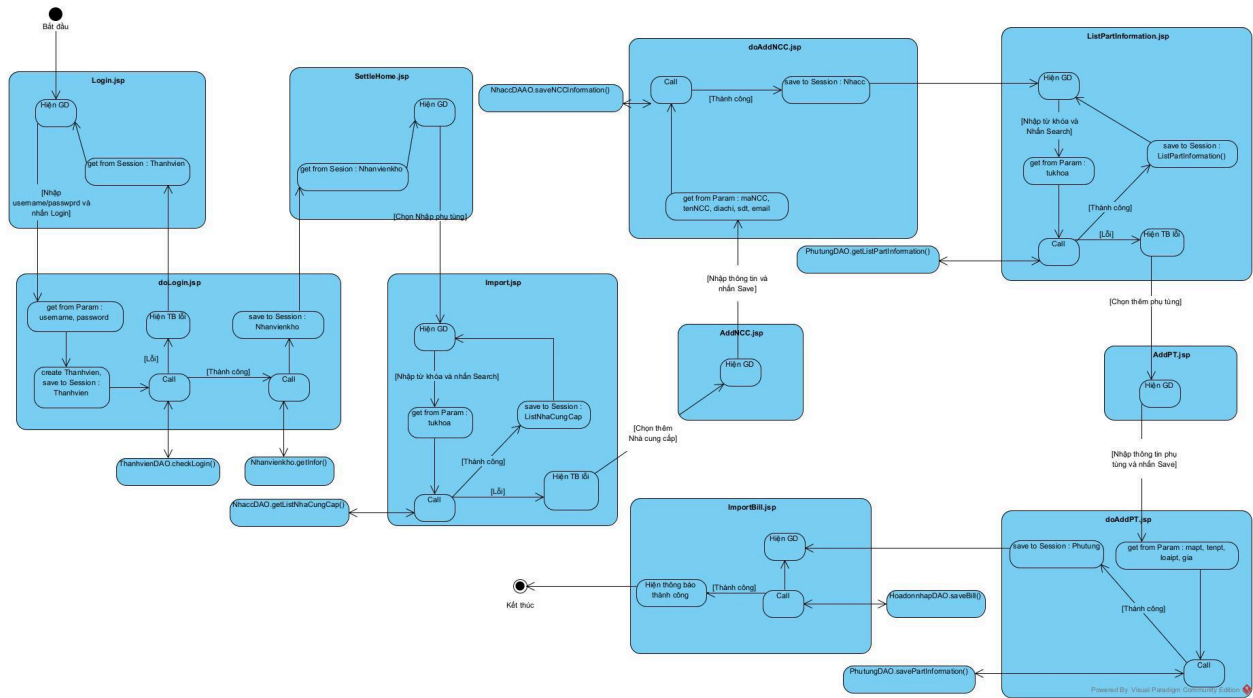
- Tại giao diện PartInformation.jsp, nhân viên quản lý tìm kiếm phụ tùng:
 - Nếu có phụ tùng sẽ hiển thị cho nhân viên.
 - Nếu không có thì nhân viên chọn Thêm phụ tùng, hệ thống sang trang AddPart.jsp.
- Tại trang AddPart.jsp, nhân viên nhập thông tin phụ tùng cần thêm và ấn save.



❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

- Nhân viên kho đăng nhập vào hệ thống tại giao diện Login.jsp.
- Hệ thống hiển thị giao diện SettleHome.jsp cho nhân viên kho.
- Nhân viên chọn Nhập hàng từ nhà cung cấp, hệ thống sẽ chuyển sang trang Import.jsp.
- Tại trang Import.jsp, nhân viên tìm nhà cung cấp :
 - Nếu không tìm thấy nhà cung cấp thì nhân viên kho ấn thêm nhà cung cấp. Hệ thống chuyển sang giao diện AddNCC.jsp. Nhân viên kho nhập thông tin nhà cung cấp mới và ấn save.
- Nếu có nhà cung cấp, ấn vào nhà cung cấp đó sẽ hiện giao diện ListPartInformation.jsp.
- Tại trang ListPartInformation.jsp, nhân viên tìm phụ tùng :

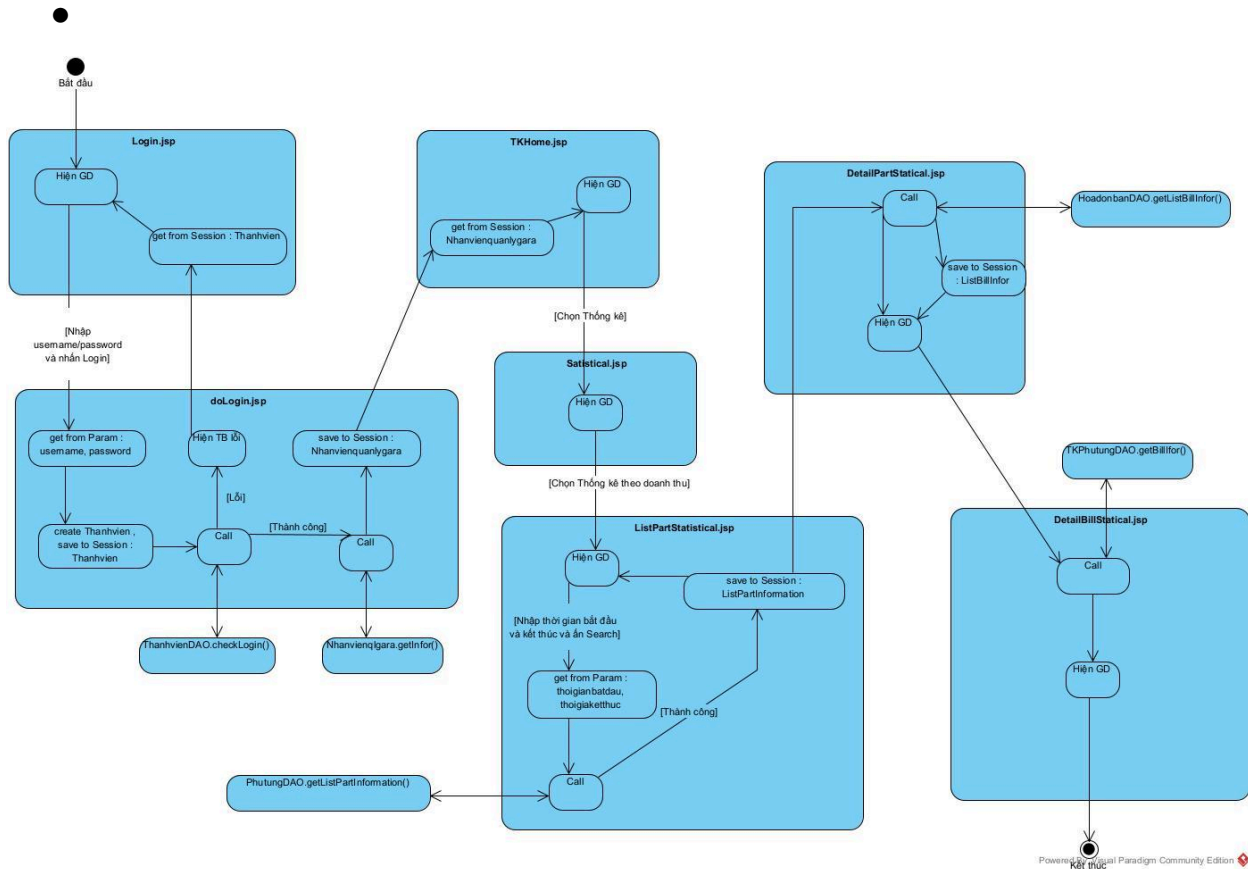
- Nếu không tìm thấy phụ tùng thì nhân viên kho ấn thêm phụ tùng. Hệ thống chuyển sang giao diện AddPT.jsp . Nhân viên kho nhập thông tin phụ tùng mới và ấn save.
- Nếu có phụ tùng, ấn vào phụ tùng, hệ thống chuyển sang trang ImportBill.jsp.
- Tại trang ImportBill.jsp, nhân viên nhập số lượng phụ tùng và phụ tùng mong muốn và ấn xuất hóa đơn.



❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

- Nhân viên thống kê đăng nhập vào hệ thống tại giao diện Login.jsp.
- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện TKHome.jsp.
- Tại trang TKHome.jsp, nhân viên chọn chức năng thống kê.
- Hệ thống hiển thị trang Statistical.jsp, nhân viên chọn thống kê theo doanh thu.
- Hệ thống chuyển sang trang ListPartStatistical.jsp.
- Tại trang ListPartStatistical.jsp, nhân viên nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thống kê:
 - Hệ thống hiển thị ra tất cả các phụ tùng đã được bán trong thời gian đó.

- Nhân viên chọn 1 phụ tùng muốn xem thống kê.
- Hệ thống chuyển sang giao diện DetailPartStatistical. Tại trang này sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn bán được của phụ tùng đó.
 - Nhân viên chọn 1 hóa đơn muốn xem thống kê.
 - Hệ thống chuyển sang giao diện DetailBillStatistical. Tại trang này sẽ hiển chi tiết hóa đơn đó.



11. Thiết kế biểu đồ tuần tự

❖ Chức năng quản lý thông tin phụ tùng

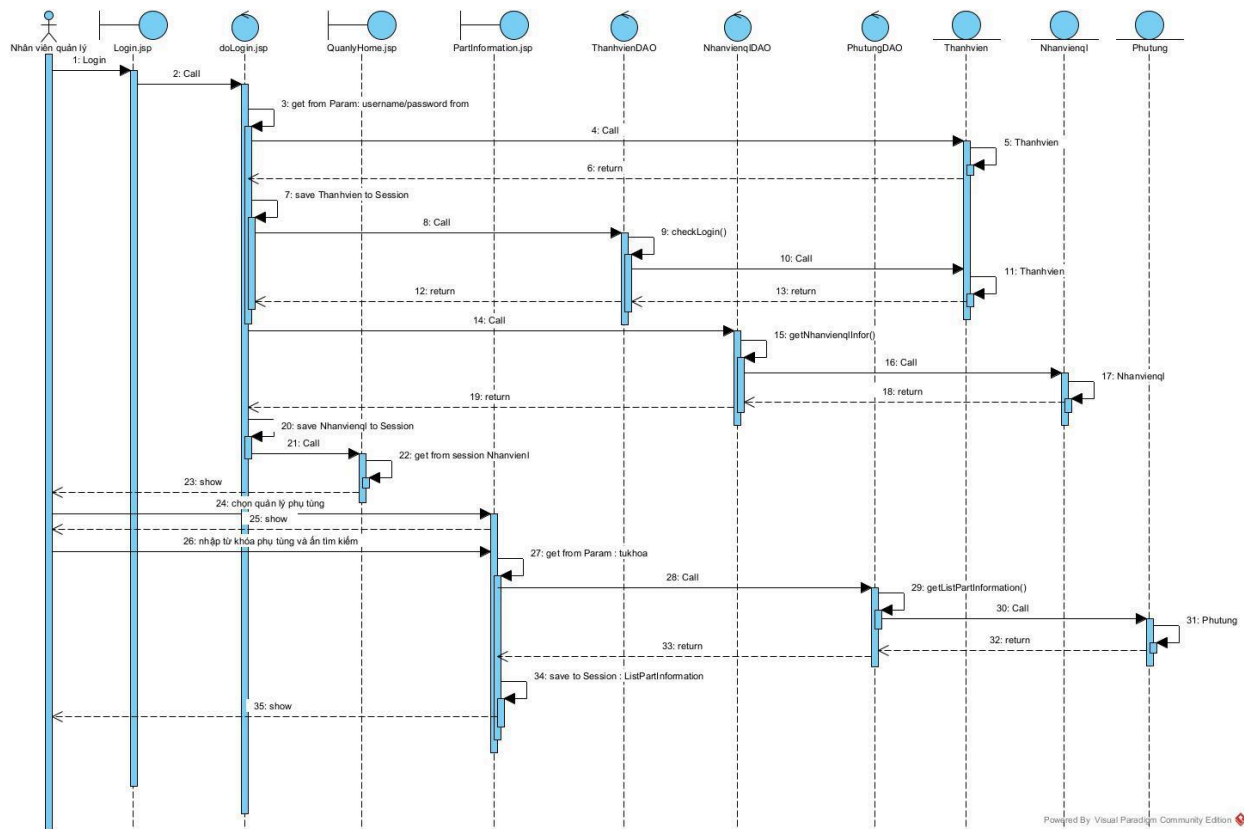
- V3:

1. Nhân viên quản lý login ở trang Login.jsp.
2. Trang Login.jsp gọi trang doLogin.jsp.
3. Trang doLogin.jsp lấy dữ liệu từ form(Param: username/password).

4. Trang doLogin.jsp gọi lớp Thanhvien.
5. Lớp Thanhvien đóng gói dữ liệu thực thể.
6. Lớp Thanhvien trả kết quả về cho trang doLogin.jsp.
7. Trang doLogin.jsp lưu kết quả vào session(Thanhvien).
8. Trang doLogin.jsp gọi lớp ThanhvienDAO.
9. Lớp ThanhvienDAO gọi hàm checkLogin().
10. Hàm checkLogin() gọi đến lớp Thanhvien.
11. Lớp Thanhvien đóng gói dữ liệu thực thể.
12. Lớp Thanhvien trả kết quả cho lớp ThanhvienDAO.
13. Lớp ThanhvienDAO trả kết quả cho trang doLogin.jsp.
14. Trang doLogin.jsp gọi lớp NhanvienqlDAO.
15. Lớp NhanvienqlDAO gọi hàm getNhanvienqlInfor().
16. Hàm getNhanvienqlInfor() gọi đến lớp Nhanvienql.
17. Lớp Nhanvienql đóng gói dữ liệu thực thể.
18. Lớp Nhanvienql trả kết quả cho lớp NhanvienqlDAO.
19. Lớp NhanvienqlDAO trả kết quả cho trang doLogin.jsp.
20. Trang doLogin.jsp lưu kết quả vào session(Nhanvienql).
21. Trang doLogin.jsp gọi trang QuanlyHome.jsp.
22. Trang QuanlyHome.jsp lấy dữ liệu từ session(Nhanvienql).
23. Trang QuanlyHome.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý.
24. Nhân viên quản lý chọn quản lý phụ tùng và gọi trang PartInformation.jsp.
25. Trang PartInformation.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý.
26. Nhân viên quản lý nhập từ khóa về phụ tùng và ấn tìm kiếm trên trang PartInformation.jsp.
27. Trang PartInformation.jsp lấy dữ liệu từ form(Param : tukhoa).
28. Trang PartInformation.jsp gọi lớp PhutungDAO.
29. Lớp PhutungDAO gọi hàm getListPartInformation().
30. Hàm getListPartInformation() gọi lớp Phutung.
31. Lớp Phutung đóng gói dữ liệu thực thể.

32. Lớp Phutung trả kết quả về cho lớp PhutungDAO.
33. Lớp PhutungDAO trả kết quả cho trang PartInformation.jsp.
34. Trang PartInformation.jsp lưu kết quả vào session(ListPartInformation).
35. Trang PartInformation.jsp trả kết quả cho nhân viên quản lý.

- Biểu đồ tuần tự :



❖ Chức năng nhập phụ tùng từ nhà cung cấp

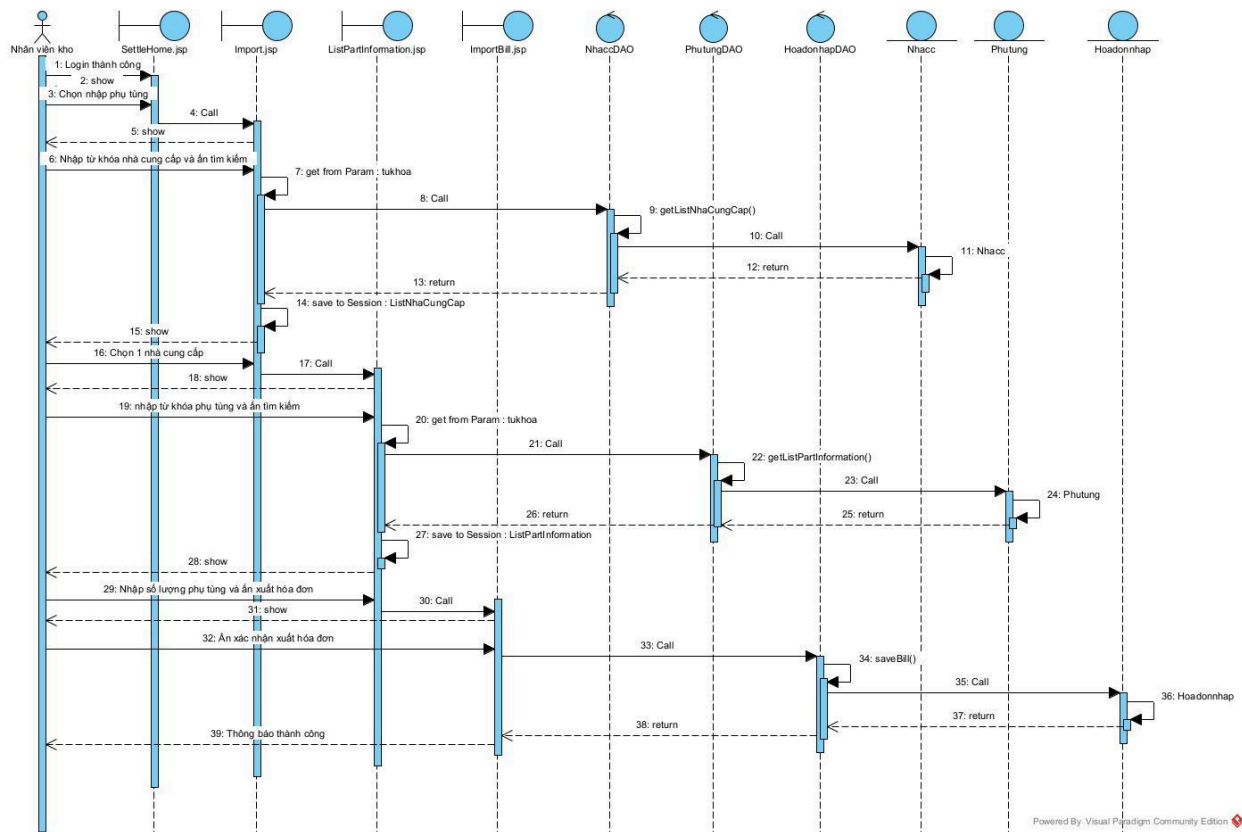
- V3:

1. Nhân viên kho login thành công.
2. Trang SettleHome.jsp hiện cho nhân viên kho.
3. Nhân viên kho chọn nhập phụ tùng trên trang SettleHome.jsp.
4. Trang SettleHome.jsp gọi trang Import.jsp.
5. Trang Import.jsp hiển thị cho nhân viên kho.
6. Nhân viên kho nhập từ khóa về nhà cung cấp và ấn tìm kiếm trên trang Import.jsp.

7. Trang Import.jsp lấy dữ liệu từ form(Param : tukhoa).
8. Trang Import.jsp gọi lớp NhaccDAO.
9. Lớp NhaccDAO gọi hàm getListNhaCungCap().
10. Hàm getListNhaCungCap() gọi lớp Nhacc.
11. Lớp Nhacc đóng gói dữ liệu lớp thực thể.
12. Lớp Nhacc trả kết quả cho lớp NhaccDAO.
13. Lớp NhaccDAO trả kết quả cho trang Import.jsp.
14. Trang Import.jsp lưu danh sách vào session(ListNhaCungCap).
15. Trang Import.jsp hiển thị cho nhân viên kho.
16. Nhân viên kho chọn 1 nhà cung cấp trên trang Import.jsp.
17. Trang Import.jsp gọi trang ListPartInformation.jsp.
18. Trang ListPartInformation.jsp hiển thị cho nhân viên kho.
19. Nhân viên kho nhập từ khóa phụ tùng và ấn tìm kiếm trên trang
ListPartInformation.jsp.
20. Trang ListPartInformation.jsp lấy dữ liệu từ form(Param : tukhoa).
21. Trang ListPartInformation.jsp gọi lớp PhutungDAO.
22. Lớp PhutungDAO gọi hàm getListPartInformation().
23. Hàm getListPartInformation() gọi lớp Phutung.
24. Lớp Phutung đóng gói dữ liệu lớp thực thể.
25. Lớp Phutung trả kết quả cho lớp PhutungDAO.
26. Lớp PhutungDAO trả kết quả cho trang ListPartInformation.jsp.
27. Trang ListPartInformation.jsp lưu kết quả vào session(ListPartInfomation).
28. Trang ListPartInformation.jsp hiển thị cho nhân viên kho.
29. Nhân viên kho nhập số lượng phụ tùng và ấn xuất hóa đơn trên trang
ListPartInformation.jsp.
30. Trang ListPartInformation.jsp gọi trang ImportBill.jsp.
31. Trang ImportBill.jsp hiển thị cho nhân viên kho.
32. Nhân viên kho ấn xác nhận xuất hóa đơn trên trang ImportBill.jsp.
33. Trang ImportBill.jsp gọi lớp HoadonnhapDAO.

34. Lớp HoadonnhapDAO gọi hàm saveBill().
35. Hàm saveBill() gọi lớp Hoadonnhap.
36. Lớp Hoadonnhap đóng gói dữ liệu thực thể.
37. Lớp Hoadonnhap trả kết quả về cho lớp HoadonnhapDAO.
38. Lớp HoadonnhapDAO trả kết quả về cho trang ImportBill.jsp.
39. Trang ImportBill.jsp hiển thị cho nhân viên kho.

- Biểu đồ tuần tự :



❖ Chức năng thống kê phụ tùng theo doanh thu

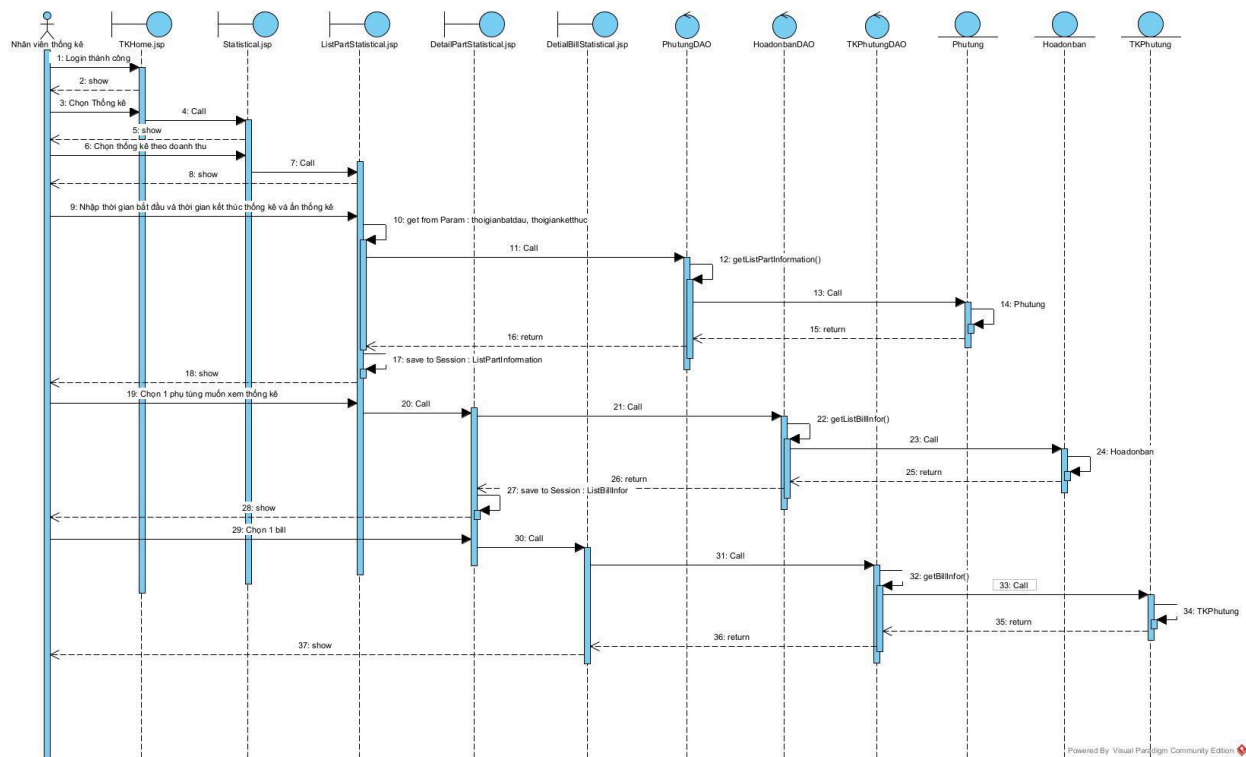
- V3:

1. Nhân viên thống kê login thành công.
2. Trang TKHome.jsp hiển thị cho nhân viên thống kê.
3. Nhân viên quản lý gara chọn chức năng thống kê trên trang TKHome.jsp.
4. Trang TKHome.jsp gọi trang Statistical.jsp.

5. Trang Statistical.jsp hiển thị cho nhân viên thống kê.
6. Nhân viên thống kê chọn thống kê theo doanh thu trên trang Statistical.jsp.
7. Trang Statistical.jsp gọi trang ListPartStatistical.jsp.
8. Trang ListPartStatistical.jsp hiển thị cho nhân viên thống kê.
9. Nhân viên thống kê nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thống kê và ấn thống kê trên trang ListPartStatistical.jsp.
10. Trang ListPartStatistical.jsp lấy dữ liệu từ form(Param : thoigianbatdau, thoigianketthuc).
11. Trang ListPartStatistical.jsp gọi lớp PhutungDAO.
12. Lớp PhutungDAO gọi hàm getListPartInformation().
13. Hàm getListPartInformation() gọi đến lớp Phutung.
14. Lớp Phutung đóng gói dữ liệu thực thể.
15. Lớp Phutung trả kết quả cho lớp PhutungDAO.
16. Lớp PhutungDAO trả kết quả cho trang ListPartStatistical.jsp.
17. Trang ListPartStatistical.jsp lưu kết quả vào session(ListPartInfomation).
18. Trang ListPartStatistical.jsp hiển thị cho nhân viên thống kê.
19. Nhân viên thống kê chọn 1 phụ tùng muốn xem thống kê trên trang ListPartStatistical.jsp.
20. Trang ListPartStatistical.jsp gọi trang DetailPartStatistical.jsp.
21. Trang DetailPartStatistical.jsp gọi lớp HoadonbanDAO.
22. Lớp HoadonbanDAO gọi hàm getListBillInfor().
23. Hàm getListBillInfor() gọi lớp Hoadonban.
24. Lớp Hoadonban đóng gói dữ liệu thực thể.
25. Lớp Hoadonban gửi kết quả lại cho lớp HoadonbanDAO.
26. Lớp HoadonbanDAO gửi kết quả lại cho trang DetailBillStatistical.jsp.
27. Trang DetailPartStatistical.jsp lưu kết quả vào session(ListBillInfor).
28. Trang DetailPartStatistical.jsp hiển thị lại cho nhân viên thống kê.
29. Nhân viên thống kê chọn 1 bill trên trang DetailPartStatistical.jsp.
30. Trang DetailPartStatistical.jsp gọi trang DetailBillStatistical.jsp.

31. Trang DetailBillStatistical.jsp gọi lớp TKPhutungDAO.
32. Lớp TKPhutungDAO gọi hàm getBillInfor().
33. Lớp getBillInfor() gọi lớp TKPhutung.
34. Lớp TKPhutung đóng gói dữ liệu thực thể.
35. Lớp TKPhutung trả kết quả cho lớp TKPhutungDAO.
36. Lớp TKPhutungDAO trả kết quả cho trang DetailBillStatistical.
37. Trang DetailBillStatistical hiển thị kết quả cho nhân viên thống kê.

- Biểu đồ tuần tự :



12. Thiết kế biểu đồ gói

- Các lớp thực thể được đặt chung trong gói model.
- Các lớp DAO đặt chung trong gói dao.
- Các trang jsp để trong gói jsp. Gói jsp được thi thành các model nhỏ hơn tương ứng :
 - Gói các trang về quản lý thông tin phụ tùng.
 - Gói các trang về nhập phụ tùng từ nhà cung cấp.
 - Gói các trang về thống kê theo doanh thu.

